उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग राजकीय डिग्री कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा-2012

भूगोल

व्याख्या सहित हल प्रश्न-पत्र

1. निम्न में से कौन सा एक जैवजनित सागरीय अवसाद है?

(a) नीला पंक (b) डायटम ऊज
(c) जिप्सम (d) फॉस्फेट

उत्तर (b) : महासागरीय नितल पर निक्षेपित असंगठित पदार्थों को महासागरीय निक्षेप कहा जाता है। सिलिका प्रधान ऊज, कम घुलनशील होने के कारण यह अधिक गहराई वाले भागों में भी पाया जाता है। इसे पुनः दो भागों में विभाजित किया जाता है- रेडियोलेरियन ऊज और डायटम ऊज। डायटम ऊज का निर्माण अत्यन्त सूक्ष्म पौधों के अवशेष से होता है। डायटम ऊज उच्च अक्षांशों में गहरे सागरीय भागों में अधिक मात्रा में पायी जाती है।

2. पवन संचरण के निम्न प्रकारों में से कौन सा एक वाताग्र जनन के लिए सर्वाधिक अनुकूल है?

(a) स्थानान्तरणी संचरण (b) घूर्णी संचरण
(c) अपसारी संचरण (d) विरूपणी संचरण

उत्तर (d) : जब दो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियाँ एक दूसरे के संपर्क में आती हैं तो उनके बीच एक असांतत्य पृष्ठ का निर्माण हो जाता है, इसे ही वाताग्र कहा जाता है। इस प्रकार वाताग्र वह सीमांत तल है जो दो वायुराशियों को एक दूसरे से अलग करती हैं। दो अलग-अलग तापमान एवं घनत्व वाली वायु राशियों के अभिसरण से वाताग्र जनन होता है।

3. जलवायु परिवर्तन के निम्न सिद्धांतों में से कौन सा एक सूर्य के क्रोड के फैलाव एवं संकुचन से सम्बन्धित है?

(a) सिम्पसन का सिद्धान्त
(b) कार्बन डाईऑक्साइड सिद्धांत
(c) सौर किरणित ऊर्जा सिद्धांत
(d) सौर कलंक सिद्धान्त

उत्तर (d) : सौर कलंक (Sunspot) सूर्य के परिमंडल में दिखने वाले काले धब्बे हैं, जिसका तापमान सूर्य की सतह के तापमान (6000°C) से काफी कम (लगभग 1500°C) होता है। संभवतः यह चुंबकीय रेखाओं के बंद क्षेत्र हैं। सौर कलंकों की अधिकता के समय पृथ्वी पर चुंबकीय आंधियों का जन्म होता है जिसका प्रभाव रेडियो, टेलीविजन वायरलेस आदि पर पड़ता है।

4. निम्नलिखित में से कौन सा कारक तड़ित झंझा के विकास में सहायक नहीं होता?

(a) वायुमण्डीलय स्थिरता
(b) संभाव्य अस्थिर वायु का संवहन
(c) उष्ण एवं नम वायु की आपूर्ति
(d) बादलों का प्रकार

उत्तर (a) : तड़ित झंझा स्थानीय तूफान या झंझावात होते हैं जिनमें ऊपर की ओर तीव्र हवाएँ चलती हैं तथा बिजली की चमक तथा बादलों की गरज के साथ घनघोर वर्षा होती है। तड़ित झंझा की उत्पत्ति के लिए वायु का ऊपर की ओर तीव्र प्रवाह का होना आवश्यक है। इसके लिए अधिक तापमान आवश्यक होता है ताकि धरातल इतना गर्म हो जाय कि हवा में संवहन प्रारम्भ हो जाय। यही कारण है कि तड़ित झंझा मुख्य रूप से ग्रीष्मकाल में अधिक उत्पन्न होते हैं। तड़ित झंझा के लिए गर्म, आर्द्र एवं अस्थिर हवा का होना आवश्यक होता है। यह तभी हो सकता है जब वायुमण्डल की सामान्य तापपतन दर एडियाबेटिक तापपतन दर (शुष्क तथा आर्द्र) से बहुत अधिक हो। गर्म आर्द्र वायु या तो संहवन के रूप में या पर्वत से टकराकर ऊपर उठकर अस्थिर हो सकती है। नम वायु जितनी ही अस्थिर होगी, झंझावत उतना ही तीव्र तथा दीर्घस्थायी होगा।

5. एल निनो-ला निना परिघटना के विषय में निम्न कथनों में कौन सा एक सही नहीं है?

(a) ला निना के सक्रिय होने पर दक्षिणी दोलन तथा वाकर संचरण भी सक्रिय हो जाते हैं।
(b) ला निना के सक्रिय होने पर एल निनों भी सक्रिय हो जाती है।
(c) एल-निनो के सक्रिय होने पर भूमध्यरेखीय पूर्वी प्रशान्त महासागर के जल का तापमान बढ़ जाता है।
(d) ला निना के सक्रिय होने पर दक्षिणी एवं दक्षिणी-पूर्वी एशिया का दक्षिण-पश्चिम मानसून सक्रिय हो जाता है।

उत्तर (b) : एल-निनो मौसम की एक महत्वपूर्ण परिघटना है जिसका आविर्भाव दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट, मुख्य रूप से पेरु तट के समीप पूर्वी प्रशान्त महासागर में होता है। वास्तव में यह महासागरीय जल की सतह के ठीक नीचे चलने वाली एक अधस्तल धारा (Subsurface current) होती है। इसका विस्तार 3° से 36° द अक्षांश तक पाया जाता है। कुछ खास वर्षों में इसका विस्तार दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के सुदूर दक्षिणी छोर तक हो जाता है। ज्ञातव्य है कि पेरु तट के पास पेरु की ठण्डी जलधारा दक्षिण से उत्तर दिशा में चलती है। शरद काल (उ.गो.) में विषुवत रेखीय विपरीत धारा दक्षिण की ओर खिसक जाती है तथा एलनिनो को जन्म देती है। इस धारा के कारण पेरु तट का तापमान सामान्य से अधिक हो जाता है। यह एक गर्म जलधारा है जिसके आगमन पर सागरीय जल का तापमान सामान्य से 3°–4° से.ग्रे. बढ़ जाता है।

जिस वर्ष एलनिनो शक्तिशाली होकर अधिक सक्रिय होती है उस वर्ष भारत, ऑस्ट्रेलिया, मेक्सिको, दक्षिणी अफ्रीका, फिलीपीन्स आदि देशों से प्रचण्ड सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिस कारण कृषि उत्पादन में भारी कमी हो जाती है एवं इण्डोनेशिया के जंगलों में आग लग जाती है।

एल-निनो के सक्रिय होने पर चिली एवं पेरु के तटीय रेगिस्तानों में भारी वर्षा होती है जिस कारण रेगिस्तान हरे-भरे हो जाते हैं तो इस परिघटना के कारण भूख से मछलियों की सामूहिक मृत्यु हो जाती है।

6. निम्न जलवायु में से किसमें ग्रीष्मकाल सूखा तथा शीतकाल तर होता है?

(a) सवाना जलवायु (b) भूमध्यसागरीय जलवायु
(c) मानसूनी जलवायु (d) चीन तुल्य जलवायु

उत्तर (b) : भूमध्यसागर या रूम सागर के आस-पास विस्तृत होने के कारण इसे भूमध्य सागरीय/रूम सागरीय जलवायु के नाम से जाना जाता है। इस जलवायु का विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर 30° से 40° (कभी-कभी 45°) अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में पाया जाता है। इस जलवायु की विशेषताएँ निम्न है–

(i) शीतकाल में वार्षिक वर्षा का अधिकांश भाग प्राप्त होता है जबकि ग्रीष्मकाल शुष्क होता है।
(ii) ग्रीष्मकाल गर्म एवं उष्ण होता है जबकि शीतकाल साधारण होता है।
(iii) वर्ष भर अधिक मात्रा में (खासकर ग्रीष्म काल में) धूप की प्राप्ति होती रहती है।

इस जलवायु प्रदेश का विस्तार भूमध्यसागर के चतुर्दिक फैले फ्रांस की रोन नदियों की घाटियाँ, दक्षिणी इटली, यूनान, पश्चिमी टर्की, सीरिया, पश्चिमी इजराइल, उ.प. अफ्रीका का अल्जीरिया प्रदेश, उ. अमेरिका में दक्षिणी कैलिफोर्निया, दक्षिणी अमेरिका में मध्यचिली, दक्षिणी अफ्रीका का द.प. भाग तथा दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है।

7. निम्न सिद्धांतों मे से कौन सा एक अन्तः सागरीय कन्दराओं की उत्पत्ति से सम्बन्धित है?

(a) हिमानी नियंत्रण सिद्धांत
(b) तापीय संवहन तरंग सिद्धांत
(c) प्रगामी तरंग सिद्धांत
(d) आविल धारा सिद्धांत

उत्तर (d) : अन्तः सागरीय कन्दराओं की उत्पत्ति से सम्बन्धित **अविल धारा सिद्धान्त का प्रतिपादन डेली महोदय** ने किया है।

ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत-

- संतुलन सिद्धांत (Equilibrium theory) सर आइजक न्यूटन
- प्रगामी तरंग सिद्धांत (Progressive wave theory) विलियम ह्वेवेल
- नहर सिद्धांत (The canal theory) जी.बी. एयरी
- स्थैतिक तरंग सिद्धांत (Stationary wave theroy) आर.ए. हैरिस
- गतिक सिद्धांत (Dynamical theory) लाप्लास

निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है?

सागरीय बेसिनों के उत्पत्ति के सिद्धांत	-	सिद्धांत के प्रतिपादक
(a) पेण्टागोनल डोडेकाहेड्रल सिद्धांत	-	लॉर्ड केलविन
(b) चतुष्फलक सिद्धांत	-	लोथियन ग्रीन
(c) महाद्वीपीय प्रवाह	-	ए.जी. वेगनर
(d) सागरनितल प्रसरण	-	हेरी हेस

उत्तर (a) : पेंटागोनल डोडेकाहेड्रल सिद्धान्त का सर्वप्रथम प्रतिपादन इली डी ब्यूमॉण्ट ने किया। इन्होंने इस सिद्धान्त के माध्यम से महाद्वीपों के क्रमिक व्यवस्था की व्याख्या करने का प्रयास किया। बाद में लोथियन ग्रीन ने सन् 1857 ई. में चतुष्फलक परिकल्पना (टेट्राहेड्रान हाइपोथेसिस) का प्रतिपादन किया। इस सिद्धान्त के अनुसार यदि एक गोले के धरातल पर चारों तरफ से समान दबाव डाला जाये तो वह गोला चतुष्फलक आकृति में परिवर्तित हो जायेगा। इस सिद्धान्त को ग्रीन ने पृथ्वी पर लागू किया।

9. निम्न में से कौन सा गए भूस्थायी सुदूर संवेदन उपग्रह नहीं है?

(a) गोज़ (GOES)
(b) मेटिओसैट (METEOSAT)
(c) इनसैट (INSAT)
(d) नोआ (NOAA)

उत्तर (d) : नोआ (NOAA) उपग्रह सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह है जबकि GOES (अमेरिका), METEOSAT (यूरोप), INSAT (भारत), गोम्स (रूस), जी.एम.एस. (जापान) भू-तुल्यकालिक उपग्रह हैं। **भू-स्थैतिक उपग्रह 36000 किमी. की ऊँचाई** पर प्रक्षेपित किया जाता है तथा इनकी गति पृथ्वी के गति के समान होती है, जबकि **सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह 300 से 1000 किमी.** की ऊँचाई पर स्थापित किये जाते हैं।

10. जैवमण्डलीय पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह के विषय में निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है।

(a) ऊर्जा - प्रवाह एक दिशीय होता है।
(b) बढ़ते पोषण स्तरों के साथ ऊर्जा का सापेक्षिक ह्रास बढ़ता जाता है।
(c) बढ़ते पोषण स्तरों के साथ ऊर्जा की सापेक्षिक क्षति कम होती जाती है।
(d) बढ़ते पोषण स्तरों के साथ प्रजातियाँ आहार ऊर्जा का उपभोग करने में अधिक दक्ष होती जाती है।

उत्तर (c) : पारिस्थितिक तन्त्र में ऊर्जा प्रवाह– प्राणी जीवन की विभिन्न जैव क्रियाओं के संचालन के लिए ऊर्जा अति आवश्यक होती है। विभिन्न पारितन्त्र में संचालित खाद्य शृंखलाओं में भोजन एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर स्थानान्तरित होता है। दूसरे शब्दों में भोजन के माध्यम से ऊर्जा का अभिगमन विभिन्न पोषण स्तरों में खाद्य शृंखला के द्वारा संचालित होता है। इस प्रक्रिया के दौरान ऊर्जा की मात्रा में क्रमिक ह्रास की प्रक्रिया उपभोक्ताओं के अगले स्तरों पर निरन्तर जारी रहती है और प्रकाशित ऊर्जा की सम्पूर्ण मात्रा धीरे-धीरे विभिन्न जैवीय घटकों में प्रवाहित होती हुई उष्मा में रुपान्तरित हो जाती है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवेश स्थानान्तरण और विभिन्न स्तरों पर इसका वितरण ऊष्मागतिकी के सिद्धान्त के अनुरूप होता है। पारिस्थितिकी तन्त्र में ऊर्जा का स्थानान्तरण चक्राकार न होकर एक सीधी रेखा में होता है। सर्वप्रथम लिण्डेमेन ने 1942 ई. में पारिस्थितिक तन्त्र में खाद्य शृंखला के दौरान ऊर्जा प्रवाह के संबंध में बताया।

11. दक्षिणी अमेरिका के अर्जेन्टाइना एवं उरूग्वे में विस्तृत घास के मैदानों को जाना जाता है।

(a) पम्पास के नाम से (b) प्रेयरी के नाम से
(c) सवाना के नाम से (d) वेल्ड के नाम से

उत्तर (a) : दक्षिण अमेरिका के अर्जेन्टीना एवं उरूग्वे में विस्तृत घास के मैदान को पम्पास के नाम से जाना जाता है। यह पराना एवं पराग्वे के मैदान जो ब्राजील के पठार के दक्षिण में स्थित है इसे लाप्लाटा का मैदान भी कहते हैं। इस मैदान के निर्माण में पराना तथा परग्वे एवं उनकी सहायक नदियों का योगदान है। यह मैदान समतल और उपजाऊ है तथा यहाँ शीतोष्ण घास के मैदान पाये जाते हैं।

12. शाकाहारी जन्तु आहार श्रृंखला के किस पोषण स्तर से सम्बन्धित है?

(a) पोषण स्तर 1 (b) पोषण स्तर 2
(c) पोषण स्तर 3 (d) पोषण स्तर 4

उत्तर (b) : प्रथम पोषण स्तर- प्रथम पोषण स्तर में हरे पौधों को सम्मिलित किया जाता है जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं।
द्वितीय पोषण स्तर- इसके अंतर्गत शाकाहारी जीव आते हैं, जो अपना भोजन प्रथम पोषण स्तर से प्राप्त करते हैं।
तृतीय पोषण स्तर में मांसाहारी जीव आते हैं, जो शाकाहारी जीव को खाते हैं। इन जीवों को द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं।

13. निम्न में से किसने प्रजातियों के उद्भवन की प्राकृतिक चयन प्रक्रिया का प्रतिपादन किया?

(a) एफ.ई. क्लीमेण्ट्स (b) सी.एच. मेरियम
(c) चार्ल्स डार्विन (d) ए.डी. कैण्डोल

उत्तर (c) : पृथ्वी तल पर वातावरण में भिन्नता मिलती है। इसका अभिप्राय यह है कि विशेष प्रकार के वातावरण में विशिष्ट प्रकार के जीन्स ही अधिक क्रियाशील रहते हैं। ऐसे जीन्स जिसका उस पर्यावरण से अनुकूलन नहीं होता निष्क्रिय एवं नष्ट हो जाते हैं। जैसे काले रंग की त्वचा उत्पन्न करने वाले जीन्स उष्ण कटिबन्ध प्रदेश में अधिक सक्रिय रहते हैं। गोरे रंग के लोगों के लिए ऐसे जीन्स हानिकारक सिद्ध हो सकते हैं। इस प्राकृतिक चयन प्रक्रिया का प्रतिपादन चार्ल्स डार्विन ने किया था।

14. पौधों और जन्तुओं की सर्वाधिक प्रजाति विविधता मिलती है

(a) शीतोष्ण पर्णपाती वनों में (b) उष्णार्द्र वर्षा वनों में
(c) अत्यधिक प्रदूषित नदी में (d) सवाना में

उत्तर (b) : यहाँ वर्ष भर उच्च तापमान तथा वर्षा के कारण इस जलवायु में उष्ण कटिबन्धीय चौड़ी पत्ती के सदाबहार वन मिलते हैं। यहाँ महोगनी, रबड़, एबोनी, ताड़ एवं बांस आदि प्रमुख वृक्षों की प्रजातियाँ पायी जाती हैं। यहाँ बहुत सारे जीव-जन्तुओं की प्रजातियाँ भी पायी जाती हैं, जो विशालकाय से लेकर छोटे-छोटे आकार के भी होते हैं। इन वनों का विस्तार समस्त विश्व के 12 प्रतिशत भाग पर है परन्तु विश्व के कुल नेट प्राथमिक उत्पाद का 40 प्रतिशत हिस्सा पाया जाता है। विषुवतरेखीय वर्षा वन को विश्व का 'कार्बन सिंक' कहा जाता है।

15. निम्नलिखित में से किसने 'मेटाज्योग्राफी' शब्दावली का प्रयोग भूगोल में किया है?

(a) बी॰ जे॰ एल॰ बेरी (b) आर॰ जे॰ शोर्ले
(c) वी॰ ए॰ अनुचिन (d) पीटर हैगेट

उत्तर (a) : 'मेटाज्योग्राफी' शब्दावली का प्रयोग भूगोल में बी.जे.एल. बेरी द्वारा किया गया जो ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे तथा वे मानव भूगोल के विशेषज्ञ माने जाते हैं। शोर्ले और हैगेट ने मिलकर अनेक लेखों का प्रकाशन किया।

16. डब्ल्यू॰ क्रिस्टॉलर के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किसने, नगरों के वितरण एवं आकार के पीछे वास्तविक नियमों को खोजने का महत्वपूर्ण प्रयास किया है?

(a) एफ॰ रेटज़ेल (b) जे॰जी॰ कोहल
(c) के॰ हेसर्ट (d) ए॰ हेटनर

उत्तर (b) : क्रिस्टॉलर ने नगरीय व ग्रामीण निवासों के वितरण से संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ये एक जर्मन अर्थशास्त्री थे। इन्होंने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन 1933 ई॰ में किया था। इस सिद्धांत को उसने 1938 ई॰ में अंतर्राष्ट्रीय भूगोल कांग्रेस के अधिवेशन में एक शोधपत्र द्वारा भी प्रस्तुत किया था। क्रिस्टॉलर के अलावा जे.जी. कोहल ने नगरों के वितरण एवं आकार के पीछे वास्तविक नियमों को खोजने का प्रयास किया था।

17. कोटि - आकार नियम का प्रतिपादन किया था

(a) जी॰के॰जिफ ने (b) सी॰डी॰हैरिस ने
(c) मार्क जेफरसन ने (d) एच॰जे॰नेल्सन ने

उत्तर (a) : कोटि-आकार नियम एक परिकल्पना है। यह एक सैद्धांतिक मॉडल है। कोटि-आकार नियम एक प्रदेश में नगरीय बस्तियों का उसके आकार के अनुसार वितरण के प्रतिरूपों को बताता है। कोटि-आकार नियम की दिशा में सर्वप्रथम प्रयास एफ. आयर बक ने किया। उन्होंने 1913 ई॰ में यह बताया कि नगरों के आकार एवं उसकी कोटि में एक नियमित संबंध होता है। जी.के. जिफ 1949 ई॰ में कोटि आकार नियम की विस्तृत व्याख्या की।

18. भारत के निम्न प्रदेशों में से कौन, पी॰ सेन गुप्ता के अनुसार, संभावित जनसंख्या संसाधन प्रदेश के अन्तर्गत आता है?

(a) पश्चिम बंगाल डेल्टा तथा पश्चिमी गंगा मैदान
(b) कृष्णा-गोदावरी डेल्टा बेसिन तथा मालवा पठार।
(c) मध्य एवं पूर्वी गंगा मैदान
(d) केरल एवं ओडिशा तट

उत्तर (c) : मध्य एवं पूर्वी गंगा का मैदान एक घना बसा क्षेत्र है जिसमें देश की लगभग 14 करोड़ जनसंख्या निवास करती है। यहाँ प्रति वर्ग किमी. क्षेत्र पर जनसंख्या का घनत्व 850 व्यक्ति से अधिक पाया जाता है। यहाँ पूर्व में आर्द्र एवं पश्चिम में शुष्क जलवायु मिलती है। यहाँ मैदान होने के कारण खनिजों का अभाव पाया जाता है। पी.सेन. गुप्ता के अनुसार यह संभावित जनसंख्या संसाधन प्रदेश के अंतर्गत आता है।

19. क्रिस्टालर के केन्द्रीय स्थान सिद्धांत में 'K' मूल्य = 4 निर्दिष्ट करता है

(a) बाज़ार नियम (b) यातायात नियम

(c) प्रशासनिक नियम (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

उत्तर (b) : K = 4 अभिगृहित (assumption) में बस्तियों के पदानुक्रम में तीन सोपान होते हैं-

1. नीचे स्तर गावों का होता है, जो कस्बों पर निर्भर करता है।
2. बीच का स्तर केन्द्रीय कस्बों का होता है जो अपने आश्रित गाँवों को सेवाएँ प्रदान करता है।
3. ऊपरी स्तर केन्द्रीय नगरों का होता है, जो अपने आश्रित कस्बों को सेवाएँ प्रदान करता है।

K = 3 बाजार नियम

K = 4 यातायात नियम

K = 7 प्रशासनिक नियम

20. जिम्मरमैन का छायापुंज (फैंटम) संसाधन सिद्धांत बल देता है

(a) संसाधनों के नियंत्रित उपयोग पर

(b) संसाधनों के निम्नतम उपयोग पर

(c) संसाधनों की उपयोग - क्षमता में वृद्धि पर।

(d) संचित संसाधनों के अवनयन के नियंत्रण पर।

उत्तर (c) : जिम्मरमैन के आधार पर फैंटम या छायापुंज सिद्धान्त यह दर्शाता है कि किसी संसाधन के वजन और आयतन में उपयोग तथा दुरुपयोग द्वारा संचित संसाधन का ह्रास होता है, प्राविधिक ज्ञान की प्रगति के साथ उसकी प्रति इकाई और कुल उपयोग क्षमता में कई गुना वृद्धि हो सकती है। यह सिद्धान्त एक बार उपयोग होने पर सदा के लिए समाप्त हो जाने वाले खनिज संसाधनों जैसे कोयला, पेट्रोल, गैस शक्ति के संसाधनों के लिए सर्वाधिक उपयोगी है, क्योंकि यह सिद्धान्त समुन्नत प्राविधिकी द्वारा संसाधनों की उपयोग क्षमता में वृद्धि करता है।

21. **कथन (A) :** वॉन थ्यूनेन के एक नगर के चतुर्दिक कृषि-मेखला क्षेत्र मॉडल में प्रत्येक मेखला (क्षेत्र) उन कृषि उत्पादों के उत्पादन में विशेषता प्राप्त करती है जिसके वह सर्वोपयुक्त होती है।

कारण (R) : वॉन थ्यूनेन ने विशिष्ट कृषि उद्यम एवं पशुधन के संयुक्त संचालन के लाभ की कल्पना नहीं की थी।

नीचे दिये गये कूट से सही उत्तर चुनिए-

(a) (A) तथा (R) दोनों सही है, तथा (R), (A) की सही व्याख्या है।

(b) (A) तथा (R) दोनों सही है, परन्तु (R), (A) सही व्याख्या नहीं है।

(c) (A) सही है, परन्तु (R) गलत है।

(d) (A) गलत है, परन्तु (R) सही है।

उत्तर (b) : वॉन थ्यूनेन ने पूर्णतः एक समान भूतल की कल्पन और यह समझाया था कि यदि दूसरे किसी नगर से उस क्षेत्र सम्बन्ध स्थापित नहीं होता, तो ऐसी आदर्श अवस्थाओं में उस के केन्द्र में एक नगर विकसित होगा, जिसके चारों ओर विभिन्न उपयोग के पृथक-पृथक संकेन्द्रीय वलय विकसित हो जाएगें। सिद्धांत केन्द्रीय स्थान सिद्धांत कहलाता है।

22. **कथन (a): बट्टीमेर के अनुसार, सामाजिक भू सामाजिक समूहों के स्थानिक प्रतिरूपों एवं कार्या सम्बन्धों का अध्ययन है।**

कारण (R) : इन विशेषताओं का सामाजिक पर्या के सम्बन्ध में परीक्षण किया जाता है।

नीचे दिये गये कूट से सही उत्तर चुनिए-

(a) (a) तथा (R) दोनों सही है , तथा (R), (a) की व्याख्या है।

(b) (a) तथा (R) दोनों सही है, परन्तु (R), (a) व्याख्या नहीं है।

(c) (a) सही है, परन्तु (R) गलत है।

(d) (a) गलत है, परन्तु (R) सही है

उत्तर (a) : बट्टीमेर के अनुसार सामाजिक भूगोल, सामाजिक के स्थानिक प्रतिरूपों एवं कार्यात्मक सम्बन्धों का अध्ययन है इन विशेषताओं का सामाजिक पर्यावरण के सम्बन्ध में परीक्षण जाता है। इस प्रकार A और R दोनों सही हैं, और व्याख्या भ रहे हैं।

23. **पर्यावरण एवं संस्कृति के सम्बन्ध में मानव-पर्य उपागम का प्रयोग किसने किया है?**

(a) हम्बोल्ट (b) रेटज़ेल

(c) हंटिंगटन (d) ब्रूंश

उत्तर (c) : एल्सवर्थ हंटिंगटन प्रसिद्ध भू-वैज्ञानिक एवं ज वैज्ञानिक थे। वह एक नियतिवादी चिंतक थे, जिसने सभ्य विकास पर जलवायु के प्रभावों का अध्ययन किया। वह वात निश्चयवाद के प्रबल समर्थक थे। अपनी पुस्तक सभ्यता एवं ज में हंटिंगटन ने संसार की आरम्भिक सभ्यताओं एवं उष्ण क की सीमा पर स्थित 21° सेल्सियस की समताप रेखा में स्थापित किया।

हंटिंगटन के अनुसार सूर्य की स्थिति में परिवर्तन के कारण ही जलवायु में परिवर्तन होता है एवं जलवायु का प्रभाव सांस्कारकों पर भी पड़ता है। ये मानवीय क्रिया-कलापों पर पर्यावरण, विशेष रूप से जलवायुविक प्रभावों के पक्ष धर थे।

24. **निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रदेश सांस्कृतिक से भारत के निकट है तथा जातीय दृष्टि से सम्बन्धित है?**

(a) मध्य एशिया

(b) पोलिनेशिया

(c) मंगोलिया

(d) दक्षिणी-पूर्वी एशिया

उत्तर (d) : शुष्क संक्रमणीय संस्कृति हिन्दुस्तान तथा प्रायद्वीपीय भारत में वर्गीकृत किया गया है। इसे भारतीय संस्कृति परिमण्डल भी कहा जाता है। यह सांस्कृतिक परिमण्डल विश्व का एक ऐसा क्षेत्र है जो अपने बहुआयामी व्यक्तित्व के कारण आदि काल से आकर्षण का केन्द्र रहा है। दक्षिण-पूर्व एशिया सांस्कृतिक दृष्टि से भारत के निकट है।

25. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए:

	सूची I (योगदान)	सूची II (लेखक)
A.	इकोनॉमिक रीजनेलाइजेशन ऑफ इण्डिया : प्रॉबलम्स एण्ड एप्रोचेज़	1. ए॰ मित्रा
B.	लेवल्स ऑफ रीजनल डेवलपमेण्ट इन इण्डिया	2. योजना आयोग, नई दिल्ली
C.	रिसोर्स डेवलपमेंण्ट रीजन्स एण्ड डिवीजन्स ऑफ इण्डिया	3. एम॰ मोनी
D.	स्पेशियल डाइनमिक्स ऑफ लेवल्स ऑफ डेवलपमेंण्ट इन इण्डिया	4. पी॰ सेन गुप्ता तथा गैलिना स्दास्युक

कूट :

	A	B	C	D
(a)	1	3	4	2
(b)	4	1	2	3
(c)	2	4	3	1
(d)	1	2	3	4

उत्तर (b) : सही सुमेलित क्रम इस प्रकार है–

योगदान	लेखक
इकोनॉमिक रीजनेलाइजेशन – ऑफ इण्डिया : प्रॉबलम एण्ड एप्रोचेज	पी. सेन गुप्ता तथा गैलिना स्दास्युक
लेवल्स ऑफ रीजनल – डेवलपमेण्ट इन इण्डिया	ए. मित्रा
रिसोर्स डेवलपमेंण्ट – रीजन्स एण्ड डिवीजन्स ऑफ इण्डिया	योजना आयोग नई दिल्ली
स्पेशियल डाइनमिक्स – ऑफ लेवल्स ऑफ डेवलपमेंण्ट इन इण्डिया	एम. मोनी

26. गंगा नदी नौ-परिवहन हेतु उपयुक्त है

(a) हरिद्वार से कानपुर तक
(b) कानपुर से इलाहाबाद तक
(c) इलाहाबाद से हल्दिया तक
(d) ऋषिकेश से पटना तक

उत्तर (c) : गंगा नदी देश का प्रमुख आन्तरिक जल मार्ग है। यह एक नित्यवाही नदी है जिसमें वर्षा ऋतु में मानसून वर्षा और ग्रीष्म ऋतु में बर्फ पिघलने से वर्ष भर पर्याप्त जल उपलब्ध रहता है। नहरों में बड़ी मात्रा में जल निकाले जाने के बावजूद इसके निचले भाग में पटना तक परिवहन हेतु पर्याप्त जल की गहराई (10 मीटर) उपलब्ध है। हाल में ही इसे राष्ट्रीय जलमार्ग के अन्तर्गत इलाहाबाद से हल्दिया तक स्टीमर चलाने योग्य बना दिया गया है। इसे वर्ष 1986 ई॰ में राष्ट्रीय जलमार्ग का दर्जा प्रदान किया गया। यह जलमार्ग 1620 किमी. लम्बा है।

27. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए:

	सूची I (नदिया)	सूची II (परियोजना)
A.	महानदी	1. भाखड़ा
B.	सतलज	2. हीराकुण्ड
C.	चम्बल	3. गांधीसागर
D.	तापी	4. काकरापार

कूट:

	A	B	C	D
(a)	1	3	4	2
(b)	2	1	3	4
(c)	4	3	3	1
(d)	3	2	1	4

उत्तर (b) : सही सुमेलित इस प्रकार है-

सूची I	सूची II
महानदी	हीराकुण्ड
सतलज	भाखड़ा
चम्बल	गांधीसागर
तापी	काकरापार

28. निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है?

	(ताँबा खदान क्षेत्र)	(राज्य)
(a)	चन्दरपुर	- महाराष्ट्र
(b)	खेतड़ी	- राजस्थान
(c)	खम्माम	- मध्य प्रदेश
(d)	हासन	- कर्नाटक

उत्तर (c) : सही सुमेलित क्रम इस प्रकार है–

ताँबा खदान क्षेत्र	राज्य
चन्दरपुर	महाराष्ट्र
खेतड़ी	राजस्थान
खम्माम	तेलंगाना
हासन	कर्नाटक

29. भारत में निम्नलिखित शैल-क्रमों में किसे खनिजों के भण्डार के रूप में जाना जाता है?

(a) धारवाड़ क्रम (b) कुडप्पा क्रम
(c) विन्ध्यन क्रम (d) गोण्डवाना क्रम

उत्तर (a) : आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपरदन एवं निक्षेपण के फलस्वरूप इसका निर्माण हुआ है। ये प्राचीनतम परतदार चट्टानें हैं जो अत्यंत ही रूपांतरित एवं विरूपित हो चुकी हैं। इस क्रम में चट्टानें आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। सभी प्रमुख धात्विक खनिज (लोहा, सोना, मैंगनीज, ताँबा एवं क्रोमियम) धारवाड़ क्रम की इन चट्टानों में पाए जाते हैं।

30. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए:

सूची I (उद्योग)	सूची II (स्थान)
A. कागज	1. अम्बाला मुकुल
B. सीमेण्ट	2. भिलाई
C. लौह एवं इस्पात	3. टीटागढ़
D. खनिज तेल	4. लाखेरी

कूट:

	A	B	C	D
(a)	3	4	2	1
(b)	2	4	3	1
(c)	4	2	1	3
(d)	2	3	1	4

उत्तर (a) : सही उत्तर इस प्रकार है।

सूची I (उद्योग)	सूची II (स्थान)
कागज	टीटागढ़
सीमेण्ट	लाखेरी
लौह एवं इस्पात	भिलाई
खनिज तेल	अम्बाला मुकुल

31. भारत में साल के वृक्ष संकेन्द्रित हैं

(a) तमिलनाडु में (b) असम में
(c) झारखण्ड में (d) मध्य प्रदेश में

उत्तर (d) : भारत में इस प्रकार के वन बहुतायत में पाये जाते हैं। ये वन भारत के उन भागों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा 100 से 200 सेमी. तक होती है। ये वन गर्मी के प्रारम्भ में ही अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं, इसलिए ये वृक्ष अधिक लंबे एवं सघन नहीं होते। इन वनों में साल, सागौन, शीशम, चन्दन, आम, खैर, आँवला एवं महुआ के वृक्ष पाये जाते हैं। इन वनों का विस्तार मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु के पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों पर, झारखण्ड एवं उत्तर प्रदेश में पाये जाते हैं।

32. शिलांग का पठार 'मेघालय' के नाम से भी जाना जाता है जिसका अर्थ है 'बादलों का घर'। यह नाम निम्नलिखित में से किसने दिया?

(a) ओ॰एच॰के॰ स्पेट (b) डी॰एन॰ वाडिया
(c) आर॰एल॰ सिंह (d) एस॰पी॰ चटर्जी

उत्तर (d) : मेघालय उच्च भूमि में गारो, खासी, जयन्ति बहिर्वर्ती मिकिर और रेंगमा पहाड़ियाँ सम्मिलित हैं। यह एक जो माल्दा गैप द्वारा भारतीय प्रायद्वीप से पृथक हुआ है पश्चिमी भाग का विस्तार गारो पहाड़ियों तक, मध्यवर्ती विस्तार खासी पहाड़ियों (शिलांग पठार) तक एवं पूर्वी विस्तार जयन्तियाँ और मिकिर पहाड़ियों तक हुआ है। शि पठार जिसे मेघालय के नाम से भी जाना जाता है, जिसका "बादलों का घर"। यह नाम एस.पी. चटर्जी ने दिया है।

33. भारत में ज्वारीय शक्ति उत्पादन की स संभावनाएँ हैं

(a) मालाबार तट में (b) कोंकण तट में
(c) गुजरात तट में (d) कोरोमण्डल तट

उत्तर (c) : ज्वार, समुद्री जल तथा लहरें महासागरीय ऊ प्रमुख स्रोत हैं। ज्वार के उठने तथा गिरने से संचालित विद्युत-ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। भारत में खम्भात की खाड़ी की खाड़ी तथा हुगली की एस्चुअरी ज्वारीय ऊर्जा के लिए स्थल है, जिसका विभव 1000 मेगावाट है।

34. निम्नलिखित में से कौन सा एक कोयला - क्षेत्र नदी घाटी में स्थित नहीं है?

(a) उमरिया (b) सोहागपुर
(c) सिंगरेनी (d) तातापानी

उत्तर (c) : छत्तीसगढ़ में देश के कोयले का 17.32% भण्डार है जिसके 21.11% प्रतिशत भाग का उत्पादन किया है। यहाँ कोयला के जमाव मुख्यतः सरगुजा (तातापानी, राम चिरमिरी, झिलमिल्ली, बिसरामपुर, सोनहट झारखण्ड, कोरि रामपुर, लखनपुर) बिलासपुर एवं रामगढ़ जिलों में पाये जाते हैं कोरबा कोयला क्षेत्र राज्य का सबसे प्रमुख कोयला क्षेत्र है।

35. राज्य पुनर्गठन प्रक्रिया में भारत के निम्न राज्य गठन का सही अवरोही क्रम था:

(a) मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैण्ड, सिक्किम।
(b) नागालैण्ड, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश।
(c) अरुणाचल प्रदेश, नागालैण्ड, सिक्किम, मेघालय।
(d) सिक्किम, नागालैण्ड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय।

उत्तर (b) : राज्य पुनर्गठन प्रक्रिया में भारत के निम्न राज्यों गठन का अवरोही क्रम निम्न हैं–

राज्य	गठन वर्ष
नागालैण्ड	1963
मेघालय	1972
सिक्किम	1975
अरुणाचल प्रदेश	1987
हिमाचल प्रदेश	1971
गुजरात	1960

इस प्रकार प्रश्न का विकल्प (b) सही उत्तर है।

36. निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है?

(खनिज)		(क्षेत्र)
(a) ताँबा	-	कटंगा
(b) हीरा	-	किम्बर्ले
(c) चाँदी	-	बुट्टे
(d) सोना	-	मेसाबी

उत्तर (d) : सही सुमलित इस प्रकार है-

खनिज	क्षेत्र
ताँबा	कटंगा
हीरा	किम्बर्ले
चाँदी	बुट्टे
लोहा	मेसाबी

37. मौसम की दशा, शुद्ध शस्य क्षेत्र, बढ़ने का मौसम इत्यादि एक साथ प्रदर्शित किया जा सकता है।

(a) इर्गोग्राफ में (b) क्लाइमोग्राफ में
(c) हीदरग्राफ में (d) बैण्डग्राफ में

उत्तर (a) : **इर्गोग्राफ (Ergograph)**– इर्गोग्राफ मासिक वर्षा की मात्रा को साधारण दण्ड आरेख द्वारा, तापमान व सापेक्षित आर्द्रता की मात्रा को वक्र रेखाओं के द्वारा तथा फसलों के क्षेत्रफल को अलग-अलग आयतों के द्वारा प्रकट किया जाता है।

क्लाइमोग्राफ (Climograph)- किसी स्थान के औसत आर्द्र वल्ब तापमान (Wet Bulb Temperature) एवं आपेक्षिक आर्द्रता (Relative Humidity) आंकड़ों को ग्राफ पेपर पर एक दूसरे के समाने अंकित कर बनाए गए आरेख को उस स्थान का क्लाइमोग्राफ कहा जाता है।

हीदरग्राफ (Hythergraph)- यह विशेष प्रकार का क्लाइमोग्राफ है, जिसमें औसत मासिक तापमान एवं वर्षा के मूल्यों को क्रमशः कोटियों (Ordinates) व भुजों (Abscissae) के रूप में अंकित किया जाता है।

38. नेशनल रिमोट सेन्सिंग एजेंसी स्थित है

(a) नई दिल्ली में (b) बेंगलुरु में
(c) हैदराबाद में (d) देहरादून में

उत्तर (c) : सही सुमेलित क्रम इस प्रकार है–

नेशनल रिमोट सेन्सिंग एजेंसी	–	हैदराबाद
इंस्टीट्यट आफ रिमोट सेन्सिंग	–	देहरादून
इसरो मुख्यालय	–	बेंगलुरु
डी.आर.डी.ओ. मुख्यालय	–	नई दिल्ली

39. 'न तो प्रारम्भ का कोई लक्षण है, न ही अन्त होने की आशा है' की संकल्पना का निम्न में से किसने प्रतिपादन किया?

(a) आर॰ई॰ हॉर्टन ने (b) जेम्स हट्टन ने
(c) जे॰टी॰ हैक ने (d) चार्ल्स ल्येल ने

उत्तर (b) : अठारहवीं सदी में विज्ञान नये आयाम के साथ आती है तथा आकस्मिकवाद को नकार दिया जाता है एवं स्काटिश भूगर्भवेत्ता जेम्स हट्टन (1726 से 1797 ई॰) के साथ एकरूपता-वाद का उदय होता है। इन्होंने वर्तमान भूत की कुंजी है तथा 'न आदि का पता है न अन्त का भविष्य' जैसी मौलिक संकल्पनाओं का प्रतिपादन किया।

40. मूक घाटी आन्दोलन सम्बन्धित है

(a) केरल से (b) राजस्थान से
(c) संयुक्त राज्य अमेरिका से (d) कर्नाटक से

उत्तर (a) : मूक घाटी या शांत घाटी (Silent Valley) केरल में पश्चिमी घाट की कुण्डली पहाड़ी पर स्थित वनों से आच्छादित एक नदी घाटी है। यहाँ से एक किमी. की दूरी पर थरक्कु डावु जल विद्युत परियोजना है, ज्ञातव्य है कि यहीं से कुन्ती नदी निकलती है।

41. निम्नलिखित में से पर्वत-निर्माण का सही कालानुक्रम कौन सा है?

(a) अल्पाइन - कैलिडोनियन - हर्सीनियन - प्रीकैम्ब्रियन।
(b) प्रीकैम्ब्रियन - हर्सीनियन - कैलिडोनियन - अल्पाइन।
(c) प्रीकैम्ब्रियन - कैलिडोनियन - हर्सीनियन - अल्पाइन।
(d) कैलिडोनियन - प्रीकैम्ब्रियन - अल्पाइन - हर्सीनियन।

उत्तर (c) : पर्वत निर्माण का सही कालानुक्रम इस प्रकार है – प्रीकैम्ब्रियन, कैलिडोनियन, हर्सीनियम, अल्पाइन।

• सिलूरियन तथा डिवोनियन काल के पर्वतों को कैलिडोनियन पर्वतीकरण में रखा गया है। यूरोप में स्कॉटलैण्ड, आयरलैण्ड, स्कैन्डिनेवियन पर्वत, दक्षिण अमेरिका के ब्राजीलाइड्स एवं भारत के अरावली, सतपुड़ा तथा महादेव इस युग के महत्वपूर्ण पर्वत हैं।

42. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए:

सूची I (सिद्धांत)		सूची II (प्रतिपादक)
A. पर्वत निर्माणिक भूसन्नति सिद्धान्त		1. जेफ्रीज़
B. तापीय संकुचन सिद्धान्त		2. कोबर
C. महाद्वीप फिसलन सिद्धान्त		3. डेली
D. संवहन तरंग सिद्धान्त		4. होम्स

कूट:

	A	B	C	D		A	B	C	D
(a)	2	1	3	4	(b)	1	2	3	4
(c)	4	3	2	1	(d)	3	4	1	2

उत्तर (a) : सही सुमेलित क्रम इस प्रकार है–

(सिद्धांत)	(प्रतिपादक)
पर्वत निर्माणिक भूसन्नति सिद्धान्त	कोबर
तापीय संकुचन सिद्धान्त	जेफ्रीज़
महाद्वीप फिसलन सिद्धान्त	डेली
संवहन तरंग सिद्धान्त	होम्स

43. स्थलरूपों के विकास में भूगर्भिक संरचना एक महत्वपूर्ण नियंत्रक कारक है जो उनमें प्रतिबिम्बित होता है' का सम्बन्ध है

(a) बी॰ डब्ल्यू॰ स्पार्क्स से (b) ए॰ के॰ लोबेक से
(c) डब्ल्यू॰ डी॰ थार्नबरी (d) ए॰एन॰ स्ट्रहलर से

उत्तर (c) : भू आकृति विज्ञान का वर्तमान रूप विगत शताब्दियों में हुए क्रमिक विधितंत्रात्मक विकासों के फलस्वरूप संभव हुआ है। स्थलरूपों का प्रारम्भिक अध्ययन ग्रीस, यूनान तथा मिस्र में 500 ई॰पू॰ से प्रारम्भ होता है। स्थलरूपों के विकास में भूगर्भिक संरचना एक महत्वपूर्ण नियंत्रक कारक है जो उनमें प्रतिबिम्बित होता है का संबंध डब्ल्यू.डी. थॉर्नबरी से है।

44. निम्नलिखित में से कौन एक यांत्रिक अपक्षय की प्रक्रिया नहीं है?

(a) कैम्बरिंग (b) एक्सफोलिएशन
(c) फ्लेकिंग (d) चेलेशन

उत्तर (d) : सूर्यातप, तुषार तथा वायु द्वारा चट्टानों में विघटन होने की क्रिया को 'यांत्रिक अपक्षय' कहा जाता है। यांत्रिक अपक्षय में यद्यपि ताप का परिवर्तन सर्वाधिक प्रभावशाली कारक है तथापि इसके अन्तर्गत दाब मुक्त जल का जमना एवं पिघलना तथा गुरूत्व का भी सहयोग रहता है। चेलेशन यांत्रिक अपक्षय की प्रक्रिया नही है।

45. निम्न में से किसने 'जेनरे दी वी' (विशिष्ट जीवन पद्धति) की संकल्पना का प्रतिपादन किया?

(a) विडाल-डी-लॉ ब्लॉश (b) पी॰ गिडिस
(c) ई॰ रेक्ल्यू (d) जीन ब्रून्श

उत्तर (a) : ब्लॉश का मत था कि एक ही प्रकार के पर्यावरण में निरन्तर कई पीढ़ी तक रहता चला आ रहा मानव समुदाय अपने सामूहिक प्रयास से सामाजिक और आर्थिक जीवन की एक विशिष्ट और प्रायःअद्वितीय जीवन पद्धति, संस्कार और मूल्य बोध विकसित कर लेता है जो उस समुदाय की मानसिकता का अभिन्न अंग बन जाता है। किसी क्षेत्र में दीर्घकाल में विकसित होने वाली विशिष्ट जीवन पद्धति और मूल्यबोध की इसी सम्मिलित मानसिकता को ब्लॉश ने 'जेनरे दी वी' (genre de vie) की संज्ञा दी।

46. निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है?

(a) उष्णकटिबन्धी चक्रवात - सर्पिला पट्टिका
(b) शीतोष्ण कटिबन्धी चक्रवात - वर्षा कोशिकाएँ
(c) हरीकेन क्षति मापक - फुजिटा मापक
(d) टॉरनेडो वीथिका - संयुक्त राज्य अमेरिका का ग्रेट प्लेन

उत्तर (c) : सही सुमेलित इस प्रकार है-

उष्णकटिबन्धी चक्रवात	सर्पिल पट्टिका
शीतोष्ण कटिबन्धी चक्रवात	वर्षा कोशिकाएँ
हरीकेन क्षति मापक	साफिर सिम्पसन
टॉरनेडो वीथिका	संयुक्त राज्य अमेरिका का ग्रेट प्लेन

47. निम्नलिखित में से कौन एक जलवायु परिवर्तन का संकेतक नहीं है?

(a) ड्यूरीक्रस्ट (b) इवैपोराइट्स
(c) वृक्ष-वलय (d) प्रस्तर - वलय

उत्तर (d) : प्रस्तर-वलय जलवायु परिवर्तन का संकेत नहीं है। जलवायु परिवर्तन में ग्रीन हाउस गैसों का महत्वपूर्ण योगदान है। शीत कटिबन्ध में निर्मित ग्रीन हाउस ऐसे पौधा घरो को कहते हैं, जिनकी दीवारें तथा छते काँच की बनी होती हैं। यहाँ सबसे बड़ी समस्या इन पौधा घरों के भीतर अपेक्षित तापमान बनाये रखने की होती है। अतः काँच की दीवारों के प्रयोग से तापमान नियंत्रित करने में पूरी सहायता मिलती है।

48. निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कोरिआलिस बल के विषय में सही नहीं है?

(a) यह वायु की गति को प्रभावित करती है।
(b) यह वायु की दिशा को प्रभावित करती है।
(c) इसका परिमाण वायु की गति द्वारा निर्धारित होता है।
(d) यह ध्रुवों पर अधिकतम होती है।

उत्तर (a) : पृथ्वी के आवर्तन के कारण उत्पन्न विक्षेपक बल जिसे कोरियालिस बल कहते हैं। यह पवन की दिशा का मोड़ होता है। इसी कारण से उत्तरी गोलार्द्ध में पवन अपने पथ के दायी ओर तथा दक्षिणी गोलार्द्ध में बायीं ओर मुड़ जाती हैं। इस बल के अभाव में पवन सदैव समभार रेखाओं के आर-पार उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाहित होती है। कोरियालिस बल वायु की गति को प्रभावित नहीं करता है।

49. निम्न में से कौन एक सापेक्षिक आर्द्रता के प्रतिशत में परिकलन के लिए सही सूत्र है?

(a) $\frac{\text{निरपेक्ष आर्द्रता}}{\text{आर्द्रता सामर्थ्य}} \times 100$

(b) $\frac{\text{आर्द्रता सामर्थ्य}}{\text{निरपेक्ष आर्द्रता}} \times 100$

(c) $\frac{\text{विशिष्ट आर्द्रता}}{\text{निरपेक्ष आर्द्रता}} \times 100$

(d) $\frac{\text{निरपेक्ष आर्द्रता}}{\text{विशिष्ट आर्द्रता}} \times 100$

उत्तर (a) : किसी निश्चित तापमान पर वायु में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा एवं उस वायु के जलवाष्प धारण करने की क्षमता के अनुपात को सापेक्षिक आर्द्रता कहा जाता है। इसे प्रतिशत (%) तापमान के रूप में व्यक्त किया जाता है।

सापेक्षिक आर्द्रता के प्रतिशत में परिकलन का सही सूत्र निम्न हैं -

$$\frac{\text{निरपेक्ष आर्द्रता}}{\text{आर्द्रता सामर्थ्य}} \times 100$$

50. निम्नलिखित में से किस एक को 'सागरीय हिमपात' कहते हैं?

(a) महासागरीय तली पर सागरीय अवसादों के छोटे-छोटे कणों का लगातार गिरना।

(b) महासागरीय सतह पर हितूल (स्नोफ्लोक्स) का लगातार गिरना।

(c) महासागरीय तली पर सागरीय जीवों के नेक्टन समुदाय के अस्थिपंजरों का छिट-पुट गिरना।

(d) उच्च अक्षांशों में लघु हिम कणों का सागरीय सतह पर लगातार गिरना।

उत्तर (a) : समुद्र के ऊपरी सतह से कार्बनिक पदार्थों का छोटे-छोटे कणों के रूप में गहरे सागरीय भागों या सागरीय सतह पर लगातार गिरना सागरीय हिमपात कहलाता है। यह प्रकाशित मण्डल से अप्रकाशित मण्डल में ऊर्जा के स्थानान्तरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम है जिसे जैविक पंप के नाम से जाना जाता है। सागरीय हिमपात समुद्र के अप्रकाशित मण्डल (गहरे भाग) में रहने वाले जीव-जन्तुओं के लिए एक महत्वपूर्ण खाद्य स्रोत है।

51. **निम्न में से कौन सा एक प्रवाल पॉलिप की वृद्धि के लिए अनुकूल नहीं है?**

(a) वर्ष पर्यन्त सागरीय जल का औसत मासिक तापमान 18° सेंटीग्रेड से 30° सेंटीग्रेड के बीच।

(b) अवसाद-मुक्त स्वच्छ सागरीय जल।

(c) 30‰ से 40‰ के बीच महासागरीय लवणता।

(d) महासागरों के प्रकाशित मण्डल का ऊपरी भाग।

उत्तर (a/c) : प्रवाल भित्तियाँ का निर्माण मूंगा या प्रवाली जीवों के अस्थि-पंजरों के समेकन एवं संयोजन द्वारा होता है। प्रवाल जीवों के विकास के लिए आवश्यक दशाएं निम्न हैं:- प्रवाल मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय सागरों (30°N से 30°S) में पाये जाते हैं, क्योंकि इनके जीवित रहने के लिए 20°c से 21°c तापमान उपयुक्त होता है।

52. **यदि किसी मानचित्र के मापक को 1:50, 000 से बदल कर 1:25,000 कर दिया जाय तो उसके क्षेत्रफल में होगी**

(a) दो गुना वृद्धि (b) दो गुना ह्रास

(c) चार गुना वृद्धि (d) चार गुना ह्रास

उत्तर (a) : यदि किसी मानचित्र के मापक को 1 : 50,000 से बदल कर 1 : 25,000 कर दिया जाय तो उसके क्षेत्रफल में दो गुना वृद्धि हो जाएगी।

53. **पारिस्थितिक तंत्र के निम्न घटकों में से कौन सा एक जैव एवं अजैव साम्राज्य के बीच मध्यस्थ का कार्य करता है?**

(a) उत्पादक (b) उपभोक्ता

(c) वियोजक (d) आवास

उत्तर (c) : वियोजक सूक्ष्म जीव होते हैं जो मृत पौधों, जन्तुओं तथा जैविक पदार्थों को वियोजित करते हैं। इस क्रिया के दौरान ये अपना भोजन भी निर्मित करते हैं तथा जटिल कार्बनिक पदार्थों को एक-दूसरे से पृथक करके उन्हें सामान्य बनाते हैं, जिनका स्वपोषित प्राथमिक उत्पादक हरे पौधे पुनः उपयोग करते हैं। इसमें से अधिकांश जीव सूक्ष्म बैक्टीरिया तथा कवक के रूप में मृदा में रहते हैं। अपघटनकर्ता मृत पौधे व जन्तुओं का अपघटन करके पृथ्वी को साफ करके रखते हैं, इसलिए इन्हे प्राकृतिक सफाईकर्ता कहते हैं।

54. **कथन (a): अन्टार्कटिक के ऊपर ओजोन परत बहुत पतली हो गई है।**
कारण (R) : अन्टार्कटिक प्रदेश में कड़ी ठंड के कारण हरितगृह गैसों का संकेन्द्रण हो गया है।
नीचे दिये गये कूट से सही उत्तर चुनिए-

(a) (a) तथा (R) दोनों सही है , तथा (R), (a) की सही व्याख्या है।

(b) (a) तथा (R) दोनों सही है, परन्तु (R), (a) सही व्याख्या नहीं है।

(c) (a) सही है, परन्तु (R) गलत है।

(d) (a) गलत है, परन्तु (R) सही है।

उत्तर (a) : ओजोन क्षरण की पहली जानकारी ब्रिटिश वैज्ञानिक जोसेफ फोरमेन के नेतृत्व में गये अण्टार्कटिक दल द्वारा 1985 ई॰ में दी गयी। फोरमेन ने बताया कि अण्टार्कटिक पर ओजोन न केवल पतली हो रही है, बल्कि उसमें छेद हो रहा है। तभी से ओजोन क्षरण व अण्टार्कटिक का संबंध व्यापक चर्चा का विषय बना। अण्टार्कटिक पर ओजोन क्षरण के तीन कारण हैं-

1. ओजोन क्षयकारी पदार्थ का वायुमण्डलीय पवनों द्वारा ध्रुवों पर पहुँचना
2. अण्टार्कटिक का ओजोन क्षरण हेतु अनुकूल तापमान, ओजोन विखण्डन हेतु अनुकूल तापमान - 90°c के आसपास रहता है।

55. **सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए:**

सूची I (जैवमण्डल भण्डार)	सूची II (अवस्थिति)
A. नोकरेक	1. ओडिशा
B. मानस	2. केरल
C. सिमलीपाल	3. असोम
D. अगस्त्यमलाई	4. मेघालय

कूट:

	A	B	C	D
(a)	3	4	2	1
(c)	1	2	3	4

	A	B	C	D
(b)	4	1	3	4
(d)	4	3	1	2

उत्तर (d) : सही सुमेलित इस प्रकार है-

सूची I (जैवमण्डल भण्डार)	सूची II (अवस्थिति)
नोकरेक	मेघालय
मानस	असोम
सिमलीपाल	ओडिशा
अगस्त्यमलाई	केरल

56. नीचे दिए गए कूट से चुनिए कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है?

(A) जैव ईंधन मक्का और गन्ना की फसलों से प्राप्त होता है।

(B) यह ईंधन पारिस्थितिक मित्र स्त्रोत है।

(C) यह ईंधन लागत प्रभारी है।

(D) यह खाद्य सुरक्षा को प्रभावित नहीं करता।

कूट:

(a) A, B तथा C सही है। (b) B, C तथा D सही है।

(c) C तथा D सही है। (d) A तथा D सही है।

उत्तर (a) : जैव ईंधन मक्का और गन्ना की फसलों से प्राप्त होता है। यह ईंधन पारिस्थितिक मित्र स्त्रोत है। यह ईंधन लागत प्रभावी होता है, लेकिन यह खाद्य सुरक्षा को प्रभावित करता है।

57. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए :

(आदिवासी)	(मूल निवास)
A. याकूत	1. सऊदी अरब
B. बद्दू	2. केन्या
C. मसाई	3. स्कैण्डीनेविया
D. लैप्स	4. साइबेरिया

कूट :

	A	B	C	D
(a)	1	2	3	4
(c)	3	4	2	1

	A	B	C	D
(b)	4	1	2	3
(d)	2	3	1	1

उत्तर (b) : सही सुमेलित इस प्रकार है-

आदिवासी	मूल निवास
याकूत	साइबेरिया
बद्दू	सऊदी अरब
मसाई	केन्या
लैप्स	स्कैन्डेनेविया

58. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए:

(विकास के सिद्धांत/मॉडल)	(प्रणेता)
A. क्रोड़-परिधि मॉडल	1. ए.लॉश
B. विकास ध्रुव सिद्धान्त	2. डी.एम. स्मिथ
C. माँग का अवस्थापना सिद्धांत	3. फ्रैंकोइस पेरॉक्स
D. लाभ का स्थानिक सीमा मॉडल	4. फ्रीडमैन

कूट:

	A	B	C	D
(a)	2	3	1	4
(c)	4	3	2	1

	A	B	C	D
(b)	3	2	1	4
(d)	1	4	3	2

उत्तर (c) : सही सुमेलित इस प्रकार है-

विकास के सिद्धांत/मॉडल	प्रणेता
क्रोड़-परिधि मॉडल	फ्रीडमैन
विकास ध्रुव सिद्धान्त	फ्रैंकोइस पेरॉक्स
माँग का अवस्थापना सिद्धांत	डी.एम. स्मिथ
लाभ का स्थानिक सीमा मॉडल	ए.लॉश

59. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए:

सूची I (लौह एवं इस्पात संयंत्र)	सूची II (नदी तट पर अवस्थित)
A. राउरकेला	1. स्वर्णरेखा
B. टाटा	2. दामोदर
C. विश्वेश्वरैया	3. ब्राह्मणी
D. बोकारो	4. भद्रावती

कूट:

	A	B	C	D
(a)	3	1	4	2
(c)	2	3	1	4

	A	B	C	D
(b)	1	4	2	3
(d)	4	2	3	1

उत्तर (a) : सही सुमेलित इस प्रकार है-

लौह एवं इस्पात संयंत्र	नदी तट पर अवस्थित
राउरकेला	ब्राह्मणी
टाटा	स्वर्णरेखा
विश्वेश्वरैया	भद्रावती
बोकारो	दामोदर

60. किस मानचित्र प्रक्षेप में सभी अक्षांश रेखाओं की लम्बाई 45° अक्षांश रेखा के बराबर होती है?

(a) विषुवतरेखीय स्टीरियोग्राफिक प्रक्षेप में

(b) मरकेटर प्रक्षेप में

(c) गॉल प्रक्षेप में

(d) बेलनाकार समक्षेत्री प्रक्षेप में

उत्तर (c) : गॉल प्रक्षेप एक संशोधित बेलनाकार प्रक्षेप है। इस प्रक्षेप में प्रत्येक अक्षांश वृत की लम्बाई 45° अक्षांश रेखा की लंबाई के बराबर होती है। अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी भूमध्यरेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ती जाती है, जबकि देशांतर रेखाओं के बीच का अंतराल एक समान रहता है।

61. भूगोल के निम्न स्कूलों में से किसने संभववाद की संकल्पना को प्रोन्नत किया?

(a) जर्मन स्कूल ने (b) ब्रिटिश स्कूल ने

(c) फ्रेंच स्कूल ने (d) अमेरिकन स्कूल ने

उत्तर (c) : सम्भववाद की विचारधारा के सिद्धांत के अनुसार वातावरण के द्वारा कुछ सम्भावनाएँ प्रस्तुत की जाती है और मानव अपनी चयन (Choice) के द्वारा उनका उपयोग चाहे तो कर सकता है और चाहे तो नहीं कर सकता। इस विचारधारा के प्रवर्तक और समर्थक विडाल डी-लॉ-ब्लॉश, फैब्रे, ब्रूंश, बोमेन एवं कार्लसावर आदि विद्वान थे। सम्भववाद की विचारधारा का जन्म और विकास फ्रांस में हुआ था इसलिए इसे भूगोल की फ्रांसीसी विचरधारा भी कहते हैं।

62. किसके विचार से भूगोल 'कौन क्या, और कैसे पाता है' का अध्ययन करता है?

(a) सी.एफ. जोन्स के (b) डी.एम.स्मिथ के
(c) कार्ल सावर के (d) आर.ई. मर्फी के

उत्तर (b) : डेविड स्मिथ ने अपनी पुस्तक 'Human Geography A welfare Approach (1977)' में इस दृष्टिकोण की विशेष चर्चा की है और मानव भूगोल को निम्न शब्दों में परिभाषित किया है- "मानव भूगोल कहाँ, कौन, क्या पता है और कैसे?, का अध्ययन करता है।" [Who gets where, what and how? (David Smith)]

63. एस.ए.शूम ने निम्न संकल्पनाओं में से किस एक का प्रतिपादन किया था?

(a) पैनप्लेनेशन की संकल्पना
(b) पीडमाण्ट ट्रेपेन की संकल्पना
(c) खण्डकालिक अपरदन की संकल्पना
(d) सवाना अपरदन चक्र की संकल्पना

उत्तर (c) : अपरदन चक्र, नदियों के द्वारा नये आकार ग्रहण करने वाले भू भाग को आधारतल तक अपरदित करने में लगने वाला समय होता है। भूआकृति चक्र एक ऐसी स्थलाकृति होती है जो एक अपरदन चक्र की विभिन्न अवस्था के दौरान विकसित होती है। हम प्रमुख रूप से इन्हें अनेको अवस्थाओं जैसे तरूण, परिपक्व तथा वृद्ध में वर्गीकृत कर सकते हैं। भूदृश्य का विकास एक चक्र के रूप में घटित होता है जो विकास के एक निश्चित मार्ग से होकर गुजरता है।

64. निम्न में से कौन सा स्पीलियोथेम से सम्बन्धित है?

(a) हिमानी क्षेत्र (b) कार्स्ट क्षेत्र
(c) शुष्क क्षेत्र (d) नदी घाटी क्षेत्र

उत्तर (b) : चूना पत्थर से निर्मित कन्दराओं में सभी प्रकार के निक्षेपों को सम्मिलित रूप को स्पीलियोथेम कहा जाता है। स्टैलेक्टाइट, स्टैलेग्माइट, कन्दरा स्तम्भ क्रस्ट प्रवेशों के प्रमुख निक्षेपात्मक स्थलरूप हैं।

65. निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है?

(a) जलविभाजकों का नियम - एम.मोरिसावा
(b) पेडीप्लेनेशन चक्र - एल.सी. किंग
(c) पीडमाण्ट ट्रेपेन - डब्ल्यू.पेंक
(d) नदी जीवन का पूर्ण चक्र - डब्ल्यू.एम. डेविस

उत्तर (a) : सही सुमेलित इस प्रकार है-

टेक्नो-ज्यॉमेट्री मॉडल	एम. मोरीसावा
पेडीप्लेनेशन चक्र	एल.सी.किंग
पीडमाण्ट ट्रेपेन	डब्ल्यू.पेंक
नदी जीवन का पूर्ण-चक्र	डब्ल्यू.एम.डेविस

66. वैज्ञानिक नियतिवाद के दर्शन को आगे बढ़ाया था

(a) ई॰ सेम्पुल ने (b) ई॰ हंटिंगटन ने
(c) जी॰ टेलर ने (d) ओ॰एच॰के॰ स्पेट ने

उत्तर (c) : ग्रिफिथ टेलर ने नव-निश्चयवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। उसने अपने निश्चयवाद को वैज्ञानिक निश्चयवाद या रूको-और-जाओ निश्चयवाद बतलाया। यह पुराने निश्चयवाद से भिन्न है। ग्रिफिथ टेलर ने स्पष्टतः इस बात पर बल दिया है कि वातावरण के द्वारा किये जाने वाले प्रमुख नियंत्रण की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। मानव उन्नति के लिए आवश्यक है कि मनुष्य प्रकृति का सहयोग प्राप्त करे, यही नव-निश्चयवाद है।

67. निम्न में से किसने विश्व जलवायु का वायुराशि प्रभुत्व के आधार पर वर्गीकरण किया?

(a) जे. जे. हिडोरे तथा जे. ई. ओलिवर
(b) जी. टी. ट्रिवार्था
(c) सी. डब्ल्यू. थार्नथ्वेट
(d) डब्ल्यू. कोपेन

उत्तर (a) : विश्व के जलवायु के वर्गीकरण के प्रयास सामान्यतया दो आधारों पर किये गये हैं-
1. आनुभविक आधार तथा
2. जननिक आधार।
आनुभविक आधार के अन्तर्गत विश्व जलवायु का वर्गीकरण विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त आकड़ों के आधार पर किया गया है जबकि जननिक आधार के अन्तर्गत यह वर्गीकरण जलवायु घटनाओं तथा जलवायु में विभिन्नता के आधार पर किया जाता है। इसी आधार पर विश्व जलवायु का वायुराशियों के आधार पर वर्गीकरण जे.जे.हिडोरे तथा जे.ई.ओलिवर ने किया।

68. 'प्लेट' नामावली का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था।

(a) मैकेन्जी एवं पार्कर द्वारा
(b) डब्ल्यू.जे. मॉर्गन द्वारा
(c) दुजो विल्सन द्वारा
(d) आइजेक तथा साइक्स द्वारा

उत्तर (c): प्लेट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कनाडा के भूगर्भशास्त्री दुजो विल्सन द्वारा किया गया, जबकि प्लेट विवर्तनिक शब्द का प्रयोग मोर्गन द्वारा किया गया। स्थलीय वृढ़ भूखण्डों को ही प्लेट कहा जाता है। इन प्लेटों की औसत मोटाई 33 कि.मी. है। महाद्वीपीय भाग में प्लेटों की औसत मोटाई 50-60 कि.मी. है।

69. निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नही है?

ढाल विकास का सिद्धांत - प्रतिपादक
(a) ढाल पतन सिद्धांत - ए.यंग
(b) ढाल प्रतिस्थापन सिद्धांत - वाल्टर पेंक
(c) पहाड़ी ढाल चक्र सिद्धांत - एल.सी. किंग
(d) प्रक्रम अनुक्रिया सिद्धांत - ओ.फिशर-ओ. लेहमन

उत्तर (a) : सही सुमेलित इस प्रकार है-

ढाल विकास का सिद्धांत	प्रतिपादक
ढाल पतन सिद्धांत	डेविस
ढाल प्रतिस्थापन सिद्धांत	वाल्टर पेंक
पहाड़ी ढाल चक्र सिद्धांत	एल.सी.किंग
प्रक्रम अनुक्रिया सिद्धांत	ओ.फिशर-ओ. लेहमन

70. निम्न में कौन एक एकदिग्नत संरचना-जनित स्थल रूप है?

(a) अभिनतीय कटक (b) अपनतीय घाटियाँ
(c) भ्रंशरेखा कगार (d) क्वेस्टा

उत्तर (d) : जब परतदार कमजोर शैल में लावा गुम्बद का प्रवेश होता है तो इस प्रकार बने स्थलरूप को हागबैक कहते हैं। हागबैग एक लंबी तथा पतली श्रेणी के रूप में होता है, जिनका डिप एवं ढाल दोनों खड़े होते हैं। इसी प्रकार क्वेस्टा का भी निर्माण होता है। क्वेस्टा एवं हागबैग में अन्तर यह है कि क्वेस्टा का ढाल एवं डिप खड़े ढाल वाला नहीं होता है, वरन झुका हुआ होता है। क्वेस्टा एक स्पेनिश शब्द है, जिसका तात्पर्य है पहाड़ी श्रेणी।

71. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए:

सूची I (पर्वत निर्माण सिद्धांत)	सूची II (सम्बन्धित शब्दावली)
A. पर्वत निर्माणक भूसन्नति सिद्धांत	1. भूमध्यरेखीय गुम्बद
B. तापीय संकुचन सिद्धांत	2. सागरीय अतिक्रमण काल
C. रेडियो एक्टिवता सिद्धांत	3. क्रैटोजेन
D. महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत	4. तनावहीन स्तर

कूट:

	A	B	C	D		A	B	C	D
(a)	3	4	2	1	(b)	2	3	4	1
(c)	1	2	3	4	(d)	4	1	2	3

उत्तर (a) : सही सुमेलित इस प्रकार है-

सूची I पर्वत निर्माण सिद्धांत	सूची II सम्बन्धित शब्दावली
पर्वत निर्माणक भूसन्नति सिद्धांत	क्रैटोजेन
तापीय संकुचन सिद्धांत	तनावहीन स्तर
रेडियो एक्टिवता सिद्धांत	सागरीय अतिक्रमण काल
महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत	भूमध्यरेखीय गुम्बद

72. निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है?

परियोजनाएँ	राज्य
(a) मयूराक्षी	- पश्चिम बंगाल
(b) मैटूर	- तमिलनाडु
(c) माताटीला	- मध्य प्रदेश
(d) नागार्जुन	- आन्ध्र प्रदेश

उत्तर (c) : सही सुमेलित इस प्रकार है-

परियोजनाएँ	राज्य
मयूराक्षी	पश्चिम बंगाल
मैटूर	तमिलनाडु
माताटीला	उत्तर प्रदेश
नागार्जुन	आन्ध्र प्रदेश

73. कथन (a): नहर द्वारा सिंचाई भारत के कुल सिंचित क्षेत्र के मात्र 40 प्रतिशत भाग में होती है।
कारण (R) : प्रायद्वीपीय भारत में नहर द्वारा सिंचाई क्षेत्र के विकास की संभावना सीमित है।
नीचे दिये गये कूट से सही उत्तर चुनिए-

(a) (a) तथा (R) दोनों सही है , तथा (R), (a) की सही व्याख्या है।
(b) (a) तथा (R) दोनों सही है, परन्तु (R), (a) सही व्याख्या नहीं है।
(c) (a) सही है, परन्तु (R) गलत है।
(d) (a) गलत है, परन्तु (R) सही है।

उत्तर (b) : भारत में नहर सिंचाई दूसरा सबसे महत्वपूर्ण साधन है जिससे लगभग 24.6 प्रतिशत शुद्ध सिंचित क्षेत्र लाभान्वित होता है। भारत में विश्व का सबसे बड़ा नहर तंत्र है जिसकी लम्बाई 1 लाख किमी. से अधिक है। ये नहरें दो प्रकार की होती हैं–

1. **अप्लावन नहरें-** जो नदी से सीधे बिना किसी बाँध या बैराज के निकाली जाती है। इसमें केवल बरसात का अतिरिक्त जल प्रवाहित होता है तथा ये केवल वर्षा ऋतु में सक्रिय रहती है।
2. **नित्यवाही नहरें-** इन्हे बारहमासी सरिताओं से बैराज या बाँध बनाकर निकाला जाता है।

74. निम्नलिखित में से यह किसका कथन है कि 'पृथ्वी से ही उसके नियम के विषय में पूछा जाना चाहिए'?

(a) स्ट्रेबो (b) हैगरस्ट्रैंड
(c) रिटर (d) हार्टशोर्न

उत्तर (c) : रिटर को भी हम्बोल्ट के साथ वर्तमान वैज्ञानिक भूगोल का संस्थापक माना जाता है। वह उद्देश्यवादी एवं ईश्वर में प्रबल विश्वास करने वाला था। उसे आर्म चेयर भूगोलवेत्ता कहा जाता है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम 'अर्डकुण्डे' एवं प्रादेशिक भूगोल है। रिटर महोदय का कथन है कि "पृथ्वी से ही उसके नियम के विषय में पूछा जाना चाहिए।"

75. भूगोल के अध्ययन में मानव-केन्द्रित दृष्टिकोण अपनाया गया था

(a) हम्बोल्ट के द्वारा (b) रिचथोफेन के द्वारा
(c) रिटर के द्वारा (d) रेटजेल के द्वारा

उत्तर (c): रिटर ने अपने भौगोलिक अध्ययन में मानव को केन्द्रीय स्थान प्रदान किया। रिटर के अनुसार पृथ्वी मनुष्य के लिए एवं मनुष्य पृथ्वी के लिए बना है। इन्हें प्रादेशिक भूगोल का जनक कहा जाता है। इन्होंने विविधता में एकता के विचार को विकसित किया।

76. थार्नथ्वेट द्वारा निम्न में से किस तत्व को जलवायु - प्रदेशों के निर्धारण में आधार नहीं माना गया है?
(a) तापमान का प्रभाव
(b) वृष्टि की प्रभाविता
(c) वर्षा का मौसमी वितरण
(d) स्थानीय वनस्पति

उत्तर (d) : थार्नथ्वेट का जलवायु वर्गीकरण सैद्धांतिक रूप से वर्षण प्रभाविता, तापीय दक्षता एवं वर्षा के मौसमी वितरण के आधार पर 120 जलवायु प्रकारों में बाँटा जा सकता है, परन्तु इसमें से मात्र 32 जलवायु खण्डों को ही थार्नथ्वेट ने अपने जलवायु के विश्व वितरण मानचित्र पर प्रदर्शित किया है। इनका वर्गीकरण मात्रात्मक है। इन्होंने कोपेन के समान ही जलवायु एवं वनस्पति में सह-संबंध स्थापित करने का प्रयास किया।

77. निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक जेट स्ट्रीम के विषय में सही है?
(a) जेट स्ट्रीम का लम्बवत पवन अपरूपण 10 से 20 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है।
(b) सामान्यतया जेट स्ट्रीम की लम्बाई हज़ारों किलोमीटर होती है।
(c) जेट स्ट्रीम में पवन वेग में मौसमी परिवर्तन नहीं होता है।
(d) जेट स्ट्रीम का ग्रीष्म काल में विस्तारण बढ़ जाता है।

उत्तर (b) : क्षोभमण्डल (Troposphere) की ऊपरी सीमा में सैकड़ों किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में पश्चिम से पूर्व दिशा में प्रवाहित होने वाली परिध्रुवीय (Circumpolar) प्रबल पवन धारा को जेट स्ट्रीम कहते हैं। इस पवन धारा का परिसंचरण दोनों गोलार्द्धों में 20° अक्षांश से ध्रुवों के बीच 7.5 से 14 किमी. की ऊँचाई के मध्य होता है। सामान्तया इनकी लम्बाई हजारों किमी., चौड़ाई सैकड़ों किमी. तथा गहराई कुछ किमी. तक होती है।
ग्रीष्मकाल में (उत्तरी गोलार्द्ध) में जेट स्ट्रीम का विस्तार कम हो जाता है, जबकि शीतकाल में इसका अधिकतम विस्तार होता है। जेट स्ट्रीम में पवन वेग में मौसमी परिवर्तन होता है। शीतकाल में ये अधिक प्रबल हो जाती है।

78. निम्न में से किसने प्रजाति उद्भवन की 'गुणपरिवर्तन प्रक्रिया' का प्रतिपादन किया?
(a) डी.वीज़
(b) चार्ल्स डार्विन
(c) एफ.ई. क्लीमेण्ट्स
(d) सी. रौनकियर

उत्तर (b) : पाश्चात्य जगत के प्रमुख विद्वान चार्ल्स डार्विन ने पांच वर्ष तक विश्व भ्रमण किया और अनेकों पौधे एवं जीव जन्तुओं के नमूने इकट्ठे किए। लगभग 20 वर्षों तक अपनी संकलित सामग्री का गहन अध्ययन और विश्लेषण करने के बाद 'प्राकृतिक चयन द्वारा जीव की उत्पत्ति' संकल्पना का प्रतिपादन किया। अपनी मशहूर कृति "The origin of species by means of Natural selection - 1859" में प्रतिपादन किया।

79. केन्द्रीय ग्रामीण अधिवास अधिकांशतः मिलते हैं
(a) पर्वतीय प्रदेशों में
(b) शुष्क प्रदेशों में
(c) डेल्टा प्रदेशों में
(d) उच्च मैदानों में

उत्तर (c) : केन्द्रीय ग्रामीण अधिवास मुख्यतः किसी झील, तालाब या नदियों के डेल्टाई क्षेत्र में मिलते हैं। इस प्रकार के अधिवास के केन्द्र में मुखिया का घर होता है क्योंकि गाँव की नींव डालने का कार्य मुखिया ही करता है। ऐसे गाँव मुख्यतः गंगा नदी के क्षेत्र में मिलते हैं।

80. भारत के निम्न अंतरिक्ष केन्द्रों एवं इकाइयों में से कौन तिरूवनन्तपुरम में अवस्थित है?
(a) आईसैक (ISAC)
(b) सैक (SAC)
(c) शार (SHAR)
(d) वीएसएससी (VSSC)

उत्तर (d) : भारत में अन्तरिक्ष केन्द्र-
तिरूवनन्तपुरम - विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केन्द्र द्रव नोदन प्रणाली केन्द्र, इसरो जड़त्वीय प्रणाली यूनिट
देहरादून - भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान उत्तरी आर.आर.एस.एस.सी.

81. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए:

सूची I (कोयला क्षेत्र)	सूची II (राज्य)
A. तलचर	1. मध्य प्रदेश
B. कोरबा	2. ओडिशा
C. सिंगरौली	3. छत्तीसगढ़
D. उत्तरी कर्णपुरा	4. झारखण्ड.

कूट:

	A	B	C	D		A	B	C	D
(a)	3	2	4	1	(b)	1	4	3	2
(c)	2	3	1	4	(d)	4	1	2	3

उत्तर (c) : सही सुमेलित इस प्रकार है-

सूची I कोयला क्षेत्र	सूची II राज्य
तलचर	ओड़िसा
कोरबा	छत्तीसगढ़
सिंगरौली	मध्य प्रदेश
उत्तरी कर्णपुरा	झारखण्ड

82. भारत में चीनी उद्योग के उत्तर से दक्षिण की ओर खिसकने का मुख्य कारण है
(a) सस्ता श्रम
(b) विस्तृत प्रादेशिक बाज़ार
(c) सस्ती एवं अधिक शक्ति आपूर्ति
(d) गन्ने की प्रति एकड़ अधिक उपज एवं अधिक मिठास

उत्तर (d) : भारत विश्व का वृहत्तम चीनी उत्पादक देश बन गया है। यद्यपि यहाँ विश्व में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है, काफी बड़ी मात्रा में यह गुड़ तथा खांडसारी बनाने के काम आता है। दक्षिण भारत में गन्ना उत्पादन उत्तर भारत की अपेक्षा अधिक अनुकूल जलवायु, अधिक सिंचाई के साधनों तथा खेती करने के अच्छे ढंगों आदि की अनुकूलन दशाओं में होता है जबकि उत्तर भारत में सिंचाई जल की अपर्याप्तता, विनियोग में कमी आदि कठिनाईयों से उत्पादन अच्छा नहीं हो पाता।

83. सकेन्द्रीय, समदूरस्थ, सत्यतः विभाजित अक्षांश रेखाएँ तथा वक्र देशान्तर रेखाएँ विशेषता हैं

(a) बहुशंकु प्रक्षेप की
(b) बोन प्रक्षेप की
(c) सामान्य शंकु प्रक्षेप की
(d) दो प्रामाणिक अक्षांश शंकु प्रक्षेप की

उत्तर (c) : संकेन्द्रीय, समदूरस्त, सत्यतः विभाजित अक्षांश रेखाएँ तथा वक्र देशांतर रेखाएं बोन प्रक्षेप की विशेषताएँ हैं। यह एक संशोधित शंकु प्रक्षेप है, जो एक समक्षेत्र भी होता है, बोन प्रक्षेप का रेखाजाल सैन्सन फ्लैक्सीड के समक्षेत्र प्रक्षेप से समानता रखता है। इस प्रक्षेप पर मात्र एक गोलार्द्ध का मानचित्र बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है।

84. ट्रिवार्था के अनुसार Cs प्रकार की जलवायु का अर्थ है

(a) भूमध्यसागरीय जलवायु
(b) टुण्ड्रा जलवायु
(c) उष्ण मानसूनी जलवायु
(d) पश्चिमी यूरोपीय जलवायु

उत्तर (a) : ट्रिवार्था (1954) ने कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में संशोधन कर जलवायु की जननिक विशेषताओं को अधिक महत्व दिया। उनकी योजनाओं के अनुसार भारत को पाँच प्रमुख जलवायु प्रदेशों और सात जलवायु प्रकारों में बांटा जा सकता है। ये जलवायु निम्न हैं-

Cs- भूमध्य सागरीय जलवायु
Am- उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु
Aw- उष्णकटिबंधीय सवाना तुल्य जलवायु

85. निम्नलिखित वर्षण के रूपों में से कौन सा एक धरातलीय सतह पर पहुँचने से पहले ही वाष्पीकृत हो जाता है?

(a) राइम (b) ग्रापेल
(c) स्लीट (d) वर्गा

उत्तर (d) : वृष्टि के लिए आवश्यक है कि वायु के ऊपर उठने के फलस्वरूप उसमें शीतलन के कारण संघनन की प्रक्रिया का आरम्भ तथा मेघ निर्माण हो। वृष्टि तो कुछ विशेष प्रकार के मेघों से ही होती है। वर्षा कारी मेघ तो वृष्टि प्रदान करते हैं तथा कभी वृष्टि किये बिना ही उनका वाष्पीकरण हो जाता है। कभी-कभी मेघों से गिरने वाली जल की बूँदें धरातल पर पहुँचने से पूर्व ही वाष्पित हो जाया करती हैं जिसे वर्गा कहते हैं।

86. निम्नलिखित में से किसमें उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा ऋतु के अनुसार अपनी दिशा बदलती है?

(a) उत्तरी प्रशान्त महासागर
(b) हिन्द महासागर
(c) अटलांटिक महासागर
(d) दक्षिणी प्रशान्त महासागर

उत्तर (b) : हिन्द महासागर एवं अटलांटिक महासागर के समान सागरीय धाराओं का क्रम हिन्द महासागर में कुछ परिवर्तन के साथ पाया जाता है। हिन्द महासागर की धाराओं पर स्थलखण्ड तथा मानसूनी हवाओं का पर्याप्त प्रभाव होता है। हिन्द महासागर उत्तर में भारतीय उपमहाद्वीप, प. में अफ्रीका तथा द. में आस्ट्रेलिया से घिरा होने के कारण धाराओं के स्थायी क्रम को जन्म नहीं दे पाता। उत्तरी हिन्द महासागर में उ.पू. तथा दक्षिण - पश्चिम मानसूनी हवाओं के कारण धाराओं की दिशाओं में साल में दो बार परिवर्तन हो जाया करता है।

87. निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नही है?

(a) संचारण जायर - महासागरीय सतह की धाराओं का बन्द तन्त्र
(b) थर्मोहैलाइन धारायें - घनत्व द्वारा चालित गहरे महासागर की धाराएँ
(c) शीतल दीवार - गल्फ स्ट्रीम
(d) कन्वेयर बेल्ट संचरण - महासागरीय सतह की गर्म धाराओं का परिपथीय संचरण

उत्तर (b) : सही सुमेलित इस प्रकार है-

संचारण जायर - महासागरीय सतह की धाराओं का बन्द तन्त्र
थर्मोहैलाइन धाराएँ - महासागरीय गहराई के बढ़ने के साथ तापमान में तीव्र गिरावट आती है
शीतल दीवार - गल्फ स्ट्रीम
कन्वेयर वेल्ट संचरण- महासागरीय सतह की गर्म धाराओं का परिपथीय संचरण

88. निम्न में से कौन सा एक पारिस्थितिक तंत्र के विषय में सही नहीं है?

(a) यह एक कार्यशील इकाई होता है।
(b) यह एक बन्द तंत्र है।
(c) यह विभिन्न प्रकार की ऊर्जा द्वारा चालित होता है।
(d) इसकी अपनी उत्पादकता होती है।

उत्तर (b) : पारिस्थितिक तंत्र की संरचना मुख्यतः तीन मूलभूत संघटकों से होती है - जैविक संघटक, अजैविक संघटक एवं अपघटक। यह एक कार्यशील क्षेत्रीय इकाई होती है, जो क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारियों एवं उसके भौतिक पर्यावरण के सकल योग का प्रतिनिधित्व करती है। पारिस्थितिक तंत्र एक खुला तंत्र होता है, जिसमें ऊर्जा तथा पदार्थों का नियमित निवेश तथा बहिर्गमन होता है, और इसकी अपनी उत्पादकता होती है।

89. निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए:

कथन (A): हिन्द महासागर में सागरीय तली पर अप्रैल 2012 में आये 8 से अधिक परिमाण के भूकम्प के बावजूद सुनामी नहीं उत्पन्न हुई।

कारण (R) : यह भूकम्प स्ट्राइक-स्लिप भ्रंश के कारण उत्पन्न हुआ था।

कूट:

(a) (A) तथा (R) दोनों सही है, तथा (R), (A) की सही व्याख्या है।

(b) (A) तथा (R) दोनों सही है, परन्तु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।

(c) (A) सही है, परन्तु (R) गलत है।

(d) (A) गलत है, परन्तु (R) सही है।

उत्तर (a) : अन्तः समुद्री भूकम्प से उत्पन्न होने वाली इन भीषण विनाशकारी लहरों को जापानी भाषा में सुनामी कहा जाता है। इन्हें भ्रमवश ज्वारीय तरंगें भी कहा जाता है। इन लहरों की लम्बाई 100 से 160 किमी. तक होती है। हिन्द महासागर में सागरीय तली पर अप्रैल 2012 में आये 8 से अधिक परिमाण के भूकम्प के बावजूद सुनामी नहीं उत्पन्न हुई क्योंकि यह भूकम्प स्ट्राइक-स्लिप भ्रंश के कारण उत्पन्न हुआ था।

90. निम्न में से किसने 'द्वीप जैवभूगोल' के सिद्धांत का प्रतिपादन किया?

(a) जॉर्ज फोर्स्टर

(b) आर.मैकआर्थर एवं ई. विलसन

(c) पी. डालिंगटन

(d) ए. वैलास

उत्तर (b) : द्वीप जैव भूगोल के सिद्धांत का प्रतिपादन आर.मैकआर्थर एवं ई. विल्सन द्वारा किया गया। जीवमण्डल शब्द को 1957 ई॰ में पहली बार एडवर्ड स्वेस ने प्रयोग किया जबकि इकोलाजी (पारिस्थितिकी) शब्द का प्रयोग जर्मन प्रकृति विज्ञानी अर्नस्ट हैकेल ने 1969 ई॰ में किया था।

91. निम्न में से कौन एक भारत के 'जैवविविधता हॉटस्पॉट' की सूची में सम्मिलित नहीं है?

(a) हिमालय प्रदेश (b) उत्तरी-पूर्वी प्रदेश

(c) सुन्दरवन प्रदेश (d) पश्चिमी घाट प्रदेश

उत्तर (c) : विश्व के कुल 25 (वर्तमान में विश्व में कुल 36 हॉटस्पॉट है जिसमें भारत के 4 हॉटस्पॉट शामिल हैं) तप्त स्थलों में दो- पश्चिमी घाट एवं पूर्वी हिमालय में पाये जाते हैं। इन क्षेत्रों में पुष्पी पादपों, सरीसृप उभयचरों, तितलियों और कुछ स्तनपोषी जीवों की बहुलता है तथा वे उच्च सीमा तक स्थानिक की स्थिति भी दर्शाते हैं। पूर्वी घाट का क्षेत्र भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिमी घाट के समानान्तर लगभग 1600 किमी. क्षेत्र में फैला है।

92. कथन (a): अधिकांश भू-आकृतिक क्रियाएँ पृथ्वी के वायुमण्डल में उत्पन्न होती हैं, तथा गुरूत्वाकर्षण बल से संचालित होती हैं।

कारण (R) : अतः गुरूत्वाकर्षण एक भू-आकृतिक क्रिया है।

नीचे दिये गये कूट से सही उत्तर चुनिए-

(a) (a) तथा (R) दोनों सही है , तथा (R), (a) की सही व्याख्या है।

(b) (a) तथा (R) दोनों सही है, परन्तु (R), (a) सही व्याख्या नहीं है।

(c) (a) सही है, परन्तु (R) गलत है।

(d) (a) गलत है, परन्तु (R) सही है।

उत्तर (b) : अधिकांश भू- आकृतिक क्रियाएँ पृथ्वी के वायुमण्डल में उत्पन्न होती हैं तथा गुरूत्वाकर्षण बल से संचालित होती हैं। अतः गुरूत्वाकर्षण एक भू-आकृतिक क्रिया है। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही है लेकिन यह एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते।

93. निम्न में से कौन सा एक अपसारी प्लेट सीमा से सम्बन्धित नहीं है।

(a) नयी महासागरीय क्रस्ट का निर्माण

(b) अपेक्षाकृत अधिक घनत्व वाले प्लेट का क्षेपण

(c) अन्तः सागरीय कटकों का निर्माण

(d) सागर-नितल का प्रसरण

उत्तर (b) : जहाँ दो प्लेट एक दूसरे से विपरीत दिशा में गतिशील होते हैं उस केन्द्र को विसर्पण केन्द्र कहते हैं। इस केन्द्र के सहारे पृथ्वी के अगाध से तप्त तरल मैग्मा ऊपर आता है तथा ठोस होकर नये पदार्थ का निर्माण करता है। इस तरह की घटनाएँ मध्य महासागरीय कटक के सहारे घटित होती हैं। अतः इसके किनारों को रचनात्मक किनारा कहते हैं। अधिक घनत्व वाले प्लेट का क्षेपण अपसारी प्लेट से संबंधित नहीं है।

94. स्क्लेरोफाइलस प्राकृतिक वनस्पति विशेषता है

(a) टुण्ड्रा जलवायु की

(b) टैगा जलवायु की

(c) मध्य अक्षांशीय स्टेपी जलवायु की

(d) भूमध्यसागरीय जलवायु की

उत्तर (a) : टुण्ड्रा प्रदेश की प्राकृतिक वनस्पति मॉस और लाइकेन है। ग्रीष्म काल में यह प्रदेश हिम रहित होता है, अतः धरातल पर छोटी-छोटी झाड़ियाँ, घासें तथा फूल वाले पौधे उगते हैं। इस ऋतु में बर्फीले तूफानों का चलना बन्द हो जाने से छोटे-छोटे पौधों को उगने में सहायता मिलती है। सुरक्षित गर्तों में कम ऊँचाई वाले क्षेत्रों में बर्च तथा ओल्डर आदि वनस्पतियाँ पाई जाती हैं जिसकी ऊँचाई 60 सेन्टीमीटर से अधिक नहीं होती। शीत ऋतु के आगमन के साथ ही सभी प्रकार की वनस्पतियाँ नष्ट हो जाती हैं इसीलिए स्क्लेरोफाइलस प्राकृतिक वनस्पति टुण्ड्रा जलवायु की विशेषता है।

95. निम्न में से कौन एक सवाना जलवायु है?
(a) Am जलवायु (b) Aw जलवायु
(c) Af जलवायु (d) BWh जलवायु

उत्तर (b) : Aw सवाना प्रकार की जलवायु है। यह जलवायु प्रदेश भूमध्यरेखा के दोनों ओर 10^0–20^0 अक्षांशों तक विस्तृत हैं-

96. निम्नलिखित में से कौन सा एलनिनो प्रभाव नहीं है?
(a) भारत में सूखा (b) इण्डोनेशिया में सूखा
(c) पेरू तट पर भारी वर्षा (d) इण्डोनेशिया में बाढ़

उत्तर (d) : वाणिज्य हवाओं के बंद होने के साथ ही इस क्षेत्र में पछुआ हवाएं चलने लगती हैं। ये विषुवत पछुवा हवाएं गर्म समुद्री जल को दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के निकट जमा करने लगती हैं जिससे इस क्षेत्र में जल स्तर ऊँचा हो जाता है। तीव्र वर्षा के कारण पेरू, बोलिविया एवं कोलंबिया में भयानक बाढ़ आती है। जब पश्चिमी प्रशांत महासागर के उच्च दाब क्षेत्र का फैलाव फिलीपींस, श्रीलंका एवं भारत तक हो जाता है तो इस भाग में सूखा पड़ता है।

97. निम्न में से कौन सा एक हिम-जलीय स्थलरूप है?
(a) पिंगो (b) पेडीमेन्ट
(c) एस्कर (d) धंसती निवेशिका

उत्तर (c) : एस्कर हिमानी - जलोढ़ निक्षेप द्वारा निर्मित स्थलरूपों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं। हिम के पिघलने से प्राप्त जलधाराओं द्वारा मलवा के निक्षेपण से निर्मित एस्कर लम्बे एवं संकरे कटक होते हैं जिसके किनारे तीव्र ढाल वाले होते हैं।

98. निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है?
(a) मीथेन - धान का खेत
(b) नगरीय जहरीला कुहरा - सल्फर-डाई-ऑक्साइड
(c) झील कातिल - अम्ल वर्षा
(d) साइक्लोन कलेक्टर - उष्णकटिबन्धीय चक्रवातों का समूह

उत्तर (d) : सही सुमेलित इस प्रकार है-

मीथेन	धान का खेत
नगरीय जहरीला कुहरा	सल्फर-डाई-ऑक्साइड
झील कातिल	अम्ल वर्षा
साइक्लोन कलेक्टर	भँवर अलगाव (Vortex separation) विधि के माध्यम से फिल्टर का प्रयोग किए बिना, हवा, गैस तथा द्रव से धूल के कणों को अलग करना।

99. 'लियोपोल्ड मैट्रिक्स' का उपयोग किया जाता है
(a) प्रदूषण स्तर के निर्धारण के लिए
(b) जैवविविधता के स्तर के निर्धारण के लिए
(c) पर्यावरण प्रभाव ऑकलन के लिए
(d) टारनैडो के परिमाण के निर्धारण के लिए

उत्तर (c) : पर्यावरण अंग्रेजी का शब्द Environment फ्रांसीसी भाषा के Environer से लिया गया है, जिसका अर्थ चारों तरफ से घेरना है। अतः पर्यावरण में वे परिस्थितियाँ सम्मिलित है जो मनुष्य को किसी स्थान तथा समय पर चारों ओर से घेरे रहती हैं। ये समग्र वातावरण है जिसमें सभी जीव निवास करते हैं। पर्यावरण के प्रभाव को ऑकने के लिए 'लियोपोल्ड मैट्रिक्स' का उपयोग किया जाता है।

100. निम्न में से कौन भारत सरकार के क्लाइमेट एक्ट प्लान के 8 लक्ष्यों में सम्मिलित नहीं है?
(a) सोलर शक्ति
(b) नाभिकीय शक्ति
(c) वनीकरण
(d) अपशिष्ट का ऊर्जा में परिवर्तन

उत्तर (b) : भारत वहनीय ऊर्जा स्रोत के रूप में नाभिकीय ऊर्जा की महत्ता को मानता है। इस संबंध में एक त्रि-चरणीय नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम की रूपरेखा भी तैयार की गई है। भारत की वर्तमान नाभिकीय क्षमता 4780 मेगावाट है और अनुमान है कि 2020 में यह 20000 मेगावाट तक पहुँच जाएगी। भारत सरकार के क्लाइमेट एक्ट प्लान के 8 लक्ष्यों में नाभिकीय शक्ति सम्मिलित नहीं है।

101. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए:

सूची I (संकल्पना)	सूची II (प्रतिपादक)
A. पारिस्थितिकीय निचे	1. ए. नेस
B. गहन पारिस्थितिकी	2. ई. हैकेल
C. इथोलॉजी	3. जे. ग्रिनेल
D. पारिस्थितिकी	4. आई. जी. सेण्ट हिलेयर

कूट:

	A	B	C	D
(a)	3	1	4	2
(b)	1	4	2	3
(c)	4	3	1	2
(d)	2	4	3	1

उत्तर (a) : सही सुमेलित इस प्रकार है-

सूची I संकल्पना	सूची II प्रतिपादक
पारिस्थितिकीय निचे	जे. ग्रिनेल
गहन पारिस्थितिकी	ए. नेस
इथोलॉजी	आई.जी. सेण्ट हिलेयर
पारिस्थितिकी	ई. हैकेल

102. निम्न में से कौन एक जैविक अनुक्रम की प्रावस्थाओं का सही क्रम है?

(a) प्रवास, विवस्त्रीकरण, आस्थापन, स्थिरीकरण, प्रतिक्रिया।

(b) विवस्त्रीकरण, आस्थापन, प्रवास, प्रतिक्रिया, स्थिरीकरण।

(c) प्रतिक्रिया, आस्थापन, प्रवास, विवस्त्रीकरण, स्थिरीकरण।

(d) विवस्त्रीकरण, प्रवास, आस्थापन, प्रतिक्रिया, स्थिरीकरण।

उत्तर (d) : क्लीमेण्ट्स ने 1916 में वनस्पति के अनुक्रमिक विकास का जैविक अनुक्रम में पाँच प्रवस्थाओं का उल्लेख किया है जो इस प्रकार है–

(i) विवस्त्रीकरण – वनस्पतिरहित नग्न क्षेत्र का निर्माण।
(ii) प्रवास – बीजों का आगमन
(iii) आस्थापना – बीजों की स्थापना व पौधों का जनन
(iv) प्रतिक्रिया – विकसित पौधों के मध्य प्रतिस्पर्धा और उसका स्थानीय आवास पर प्रभाव।
(v) स्थिरीकरण – प्रजातीय जनसंख्या की अन्तिम समस्थिति की दिशा को प्राप्त करना।

103. किसने भूगोल में निम्नलिखित दो शैक्षिक मानदण्डों की स्थापना की?

(i) 'जाओं और सोचो'
(ii) 'देखों और सोचो'

(a) ए. हम्बोल्ट (b) डब्ल्यू. एम. डेविस
(c) वी.सी.फिंच (d) जोसेफ पार्च

उत्तर (a) : भूगोल में दो शैक्षिक मानदण्डों की स्थापना जाओ और सोचो तथा देखों और सोचो के तहत की गयी है जबकि हम्बोल्ट महोदय ने वातावरण के सिद्धांत को स्पष्ट करने का कार्य किया है। वो इस सभी प्रकरण को वैज्ञानिक ढंग से समझाने का प्रयास करते हैं और देख के सोचने के तहत मानव तर्क पर आधारित कार्य को अधिक बल दिया गया है।

104. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए:

सूची I (संकल्पना)	सूची II (प्रतिपादक)
A. व्यावहारिक संभववाद	1. ई. सेम्पुल
B. निश्चयवाद	2. ओ. एच. के. स्पेट
C. सम्भाव्यवाद	3. जी. टेलर
D. सामाजिक डार्विनवाद	4. एफ. रेटजेल

कूट:

	A	B	C	D
(a)	3	1	2	4
(b)	2	3	4	1
(c)	4	2	1	3
(d)	1	4	3	2

उत्तर (a) : सही सुमेलित इस प्रकार है-

सूची I	सूची II
संकल्पना	प्रतिपादक
व्यावहारिक संभववाद	जी. टेलर
निश्चयवाद	ई. सेम्पुल
सम्भाव्यवाद	ओ. एच. के. स्पेट
सामाजिक डार्विनवाद	एफ. रेटजेल

105. कथन (A): भारत में नगरीय जनसंख्या में वृद्धि के परिणामस्वरूप नगरीकरण के स्तर में वृद्धि नहीं हो रही है।
कारण (R) : भारत में नगरीय-जनसंख्या की वृद्धि दर में महत्वपूर्ण ह्रास नहीं हुआ है।
नीचे दिये गये कूट से सही उत्तर चुनिए-

(a) (A) तथा (R) दोनों सही है , तथा (R), (A) की सही व्याख्या है।
(b) (A) तथा (R) दोनों सही है, परन्तु (R), (A) सही व्याख्या नहीं है।
(c) (A) सही है, परन्तु (R) गलत है।
(d) (A) गलत है, परन्तु (R) सही है।

उत्तर (a) : भारत की नगरीकरण जनसंख्या 2011 में चीन को छोड़कर विश्व के समस्त देशों की कुल नगरीकरण जनसंख्या से अधिक थी। भारत में नगरीय जनसंख्या में वृद्धि बहुत तेजी से होती जा रही है लेकिन नगरीकरण का स्तर वही है।

106. गंगा के निचले मैदान के लिए निम्नलिखित फसल-युग्मों में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है?

(a) धान और कपास (b) गेहूँ और जूट
(c) धान और जूट (d) गेहूँ और कपास

उत्तर (c) : गंगा के निचले मैदान में वर्षा अधिक होती है इसी कारण यहाँ पानी खपत वाले फसलों को उगाया जाता है जिसके अन्तर्गत मुख्य रूप से चावल, जिसके लिए वार्षिक वर्षा 125 से 200 से.मी. और नियमित रूप से होना चाहिए ताकि खेतों में जल भरा रहे परन्तु जल बंधा हुआ एवं ठहरा हुआ नहीं रहे। जूट के फसल के लिए लम्बे समय तक 125 - 200 cm वर्षा एंव 25 से 30^0C ताप की आवश्यकता होती है।

107. जब किसी क्षेत्र का जनसंख्या - घनत्व कुल जनसंख्या को कुल कृषि- भूमि से विभाजित करके प्राप्त किया जाता है, तो उसे कहते हैं।

(a) आर्थिक घनत्व (b) कृषिगत घनत्व
(c) पोषण घनत्व (d) कायिक घनत्व

उत्तर (d) : जनसंख्या घनत्व के प्रकार-

$$\text{कायिक घनत्व} = \frac{\text{कुल जनसंख्या}}{\text{कुल कृषि क्षेत्र}}$$

$$\text{कृषि घनत्व} = \frac{\text{कृषि कार्य में लगी कुल जनसंख्या}}{\text{कुल कृषि क्षेत्र}}$$

$$\text{आर्थिक घनत्व} = \frac{\text{कुल संख्या}}{\text{कुल संसाधन}}$$

108. कथन (A) : वेबर का सिद्धांत परिवहन लागत पर आधारित है, परन्तु यह इस तथ्य की उपेक्षा करता है कि मालभाड़ा दर हमेशा दूरी के प्रत्यक्ष अनुपात में नहीं बढ़ती।

कारण (R) : मालाभाड़ा दरें कच्चेमाल तथा उत्पादित वस्तु के लिए समरूप नहीं होती।

नीचे दिये गये कूट से सही उत्तर चुनिए-

(a) (A) तथा (R) दोनों सही है , तथा (R), (A) की सही व्याख्या है।

(b) (A) तथा (R) दोनों सही है, परन्तु (R), (A) सही व्याख्या नहीं है।

(c) (A) सही है, परन्तु (R) गलत है।

(d) (A) गलत है, परन्तु (R) सही है।

उत्तर (d) : उद्योगों के स्थानीकरण के सिद्धांतों के प्रतिपादन का प्रथम प्रयास वेबर ने किया। यह सिद्धांत इस परिकल्पना पर आधारित है कि उद्योगों के स्थानीकरण पर परिवहन मूल्य का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। अतः भौगोलिक केन्द्र जहाँ परिवहन लागत सबसे कम होता है, वही कम उत्पादन लागत का भी केन्द्र होता है और वैसे केन्द्रों पर ही उद्योगों की स्थापना होती है।

109. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए:

सूची I (अनुसूचित जाति)	सूची II (राज्य)
A. मज़हबी	1. आन्ध्र प्रदेश
B. राजबंशी	2. महाराष्ट्र
C. मडिगा	3. पंजाब
D. महर	4. पश्चिम बंगाल

कूट:

	A	B	C	D
(a)	2	3	4	1
(b)	4	2	1	3
(c)	1	3	2	4
(d)	3	4	1	2

उत्तर (d) : सही सुमेलित इस प्रकार है-

सूची I	सूची II
अनुसूचित जाति	राज्य
मज़हबी	पंजाब
राजबंशी	पश्चिम बंगाल
मडिगा	आन्ध्र प्रदेश
महर	महाराष्ट्र

110. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए:

सूची I (संकल्पना)	सूची II (प्रतिपादक)
A. शक्ति के प्राकृतिक अधिष्ठान एवं केन्द्रीय (धुर) क्षेत्र	1. एफ. रेटजेल
B. क्षेत्रीय वृद्धि के नियम	2. एन. जे. स्पाइकमैन
C. प्रशान्त महासागर भू-राजनीति	3. एच.जे. मैकिंडर
D. रिमलैण्ड का महत्व	4. कार्ल हाउशोफर

कूट:

	A	B	C	D
(a)	2	3	1	4
(b)	3	1	4	2
(c)	4	2	3	1
(d)	1	4	2	3

उत्तर (b) : : सही सुमेलित इस प्रकार है-

सूची I संकल्पना	सूची II प्रतिपादक
शक्ति के प्राकृतिक अधिष्ठान एवं केन्द्रीय (धुर) क्षेत्र	एच.जे. मैकिंडर
क्षेत्रीय वृद्धि के नियम	एफ. रेटजेल
प्रशान्त महासागर भू-राजनीति	कार्ल हाउशोफर
रिमलैण्ड का महत्व	एन. जे. स्पाइकमैन

111. निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में उद्योगों के प्रादेशिक प्रकीर्णन के लिए विकास केन्द्रों की स्थापना का गुणात्मक प्रस्ताव लाया गया?

(a) तृतीय पंचवर्षीय योजना में

(b) पाँचवी पंचवर्षीय योजना में

(c) सातवीं पंचवर्षीय योजना में

(d) आठवीं पंचवर्षीय योजना में

उत्तर (b) : पाँचवी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1974 को प्रारम्भ हुई तथा 31 मार्च 1979 को समाप्त हुयी थी। यह योजना जनता सरकार द्वारा एक वर्ष पूर्व ही समाप्त घोषित कर दी गयी थी। इसका मुख्य उद्देश्य गरीबी का उन्मूलन और आत्मनिर्भरता था। इसी में प्रादेशिक प्रकीर्णन के लिए विकास केन्द्रों की स्थापना का गुणात्मक प्रस्ताव लाया गया।

112. निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता काली मिट्टी की नहीं है?

(a) कपास तथा गन्ना उत्पादन के लिए।

(b) लौह, मैग्नेशियम के कार्बोनेट, कैल्शियम तथा एलुमिना की प्रचुरता।

(c) नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटैशियम तथा आर्गेनिक तत्व की प्रचुरता।

(d) शुष्क ऋतु में बड़ी दरारों का विकास।

उत्तर (c) : काली मिट्टी को स्थानीय रूप से 'रेगुर' व उत्तर प्रदेश में करेल या काली कपास की मिट्टी तथा अन्तर्राष्ट्रीय रूप से 'उष्ण कटिबन्धीय चर्नोजम कहा जाता है। ये मिट्टी सामान्यतः लोहे, चूने, कैल्शियम, पोटॉश, एल्युमिनियम तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट में समृद्ध तथा नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा जैविक पदार्थों की कमी होती है।

113. अनुसूचित जाति का सर्वोच्च प्रतिशत वाला परन्तु अनुसूचित जनजाति विहीन राज्य है:

(a) हिमाचल प्रदेश (b) पंजाब
(c) पश्चिम बंगाल (d) हरियाणा

उत्तर (b) : सामान्तया जनसंख्या में प्रतिशत की दृष्टि से शीर्ष पाँच अनुसूचित जाति वाले राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश निम्न हैं-

प्रदेश	अंश % में
पंजाब	31.9
हिमाचल प्रदेश	25.2
पं. बंगाल	23.5
उत्तर प्रदेश	20.7
हरियाणा	20.2

नोट :- पंजाब में कोई भी अनुसूचित जनजाति नही पायी जाती है।

114. पाकिस्तान के साथ उभयनिष्ठ सीमा वाले भारतीय राज्य हैं

(a) गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जम्मू एवं कश्मीर।
(b) जम्मू एवं कश्मीर, हरियाणा, राजस्थान एवं पंजाब।
(c) गुजरात, जम्मू एवं कश्मीर, पंजाब एवं राजस्थान।
(d) जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब एवं राजस्थान।

उत्तर (c) : 17 अगस्त, 1947 को भारत विभाजन के पश्चात् रेडक्लिफ़ की अध्यक्षता में सीमा आयोग द्वारा भारत व पाकिस्तान के मध्य में सीमा निर्धारण किया गया। यह रेखा बाद में रेडक्लिफ रेखा के नाम से जानी जाने लगी।

115. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए:

सूची I (ऊर्जा स्त्रोत)	सूची II (शक्ति गृह)
A. तापीय	1. शबरीगिरि
B. जलविद्युत	2. काकरापार
C. आणविक	3. मुप्पानइल
D. पवन	4. इन्नोर

कूट:

	A	B	C	D
(a)	4	2	3	1
(b)	3	1	4	2
(c)	4	1	2	3
(d)	2	3	1	4

उत्तर (c) : सही सुमेलित इस प्रकार है-

सूची I ऊर्जा स्त्रोत	सूची II शक्ति गृह
तापीय	इन्नोर
जलविद्युत	शबरीगिरि
आणविक	काकरापार
पवन	मुप्पानइल

116. भारत की निम्न नदियों में से किसे 'जैविक मरूस्थल' कहा जाता है?

(a) यमुना (b) गंगा
(c) स्वर्णरिखा (d) दामोदर

उत्तर (d): दमोदर नदी भ्रंश घाटी से बहते हुए कोयला प्रधान क्षेत्र से प्रवाहित होती है जिससे इस नदी में कार्बन की मात्रा बढ़ने से नदीय जीवों की मृत्य होने लगती है इसलिए यह जैविक मरुस्थल के रूप में जानी जाती है।

117. विश्व के लिए बेलनाकार समक्षेत्री मानचित्र प्रक्षेप की रचना के लिए निम्न में से कौन सी एक भूमध्यरेखा की सही लम्बाई है जबकि प्र. भिन्न 1:320,000,000 है?

(a) 12.56 सेमी. (b) 11.60 सेमी.
(c) 12.46 सेमी. (d) 10.56 सेमी.

उत्तर (a) : विश्व के लिए बेलनाकार समक्षेत्री मानचित्र प्रक्षेप प्रदर्शक भिन्न 1: 320, 000,000 के लिए 12.57 से.मी. भूमध्यरेखीय लम्बाई सही है।

118. निम्नलिखित में से कौन सा स्थलरूप भूमिगत जल से सम्बन्धित है?

(a) लैपीज (b) प्लाया
(c) टार्न (d) नूनाटक

उत्तर (a) : जल की घुलन क्रिया के फलस्वरूप ऊपरी सतह अत्यधिक ऊबड़-खाबड़ एवं असमान हो जाती है। इस प्रकार की स्थलाकृति को 'लैपीज' कहा जाता है। इसे इग्लैंड में क्लिन्ट (Clint), जर्मनी में कैरेन (Karren), साइबेरिया में बोगाज एवं फ्रांस में लैपीज कहा जाता है।

119. सतृण गिरिका का सम्बन्ध है

(a) हिमानी स्थलाकृति से (b) तटीय स्थलाकृति से
(c) कार्स्ट स्थलाकृति से (d) परिहिमानी स्थलाकृति से

उत्तर (d) : परिहिमानी क्षेत्रों में धरातलीय सतह पर ऊपर उठे लध्वाकार टीलों को गिरिका कहते हैं। नग्न ऊपरी भाग वाली गिरिका को भू-गिरिका तथा नवस्पति (खासकर घास) के आवरण से युक्त गिरिका को सतृण गिरिका (Turf hummock) कहते हैं।

120. निम्नलिखित में किसने सरिता श्रेणीकरण की 'स्ट्रीम सेगमेन्ट विधि' का प्रतिपादन किया?

(a) आर. ई. हर्टन (b) आर. एल. श्रीव
(c) ए. एन. स्ट्रालर (d) ए. ई. शीडगर

उत्तर (a) : सरिता श्रेणीकरण की 'स्ट्रीम सेगमेंन्ट विधि' का प्रतिपादन आर.ई. हर्टन द्वारा किया गया था।